

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG TOÀN

THIẾT KẾ ROBOT CÁ VỚI CƠ CẤU
ĐẨY ĐUÔI PHƯƠNG NGANG

CHUYÊN ĐỀ ROBOT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025-2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG TOÀN

THIẾT KẾ ROBOT CÁ VỚI CƠ CẤU ĐẨY ĐUÔI PHƯƠNG NGANG

CHUYÊN ĐỀ ROBOT

Người hướng dẫn : **ThS.Thái Lâm Cường Quốc**
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025-2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện chuyên đề nghiên cứu khoa học với đề tài “Nghiên cứu và mô phỏng về robot cá đuôi dọc 3 khớp”, nhóm chúng em đã nhận được sự hỗ trợ tận tình và vô cùng quý báu để có thể hoàn thành báo cáo này một cách tốt đẹp nhất.

Nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Thầy Thạc sĩ Thái Lâm Cường Quốc. Với vai trò là Giảng viên hướng dẫn, Thầy đã không chỉ truyền đạt những kiến thức chuyên môn vững chắc về hệ thống robot sinh học mà còn luôn theo sát, định hướng cho nhóm từ những bước đầu tiên của ý tưởng cho đến khi hoàn thiện mô hình mô phỏng. Trong những giai đoạn khó khăn khi giải quyết bài toán động lực học 3 khớp và tối ưu hóa chuyển động của robot cá, chính những lời khuyên kịp thời, những gợi ý về phương pháp luận và sự khát khe đầy tâm huyết của Thầy đã giúp nhóm chúng em vượt qua các rào cản kỹ thuật phức tạp.

Sự tận tâm và phong cách làm việc khoa học của Thầy là tấm gương sáng để chúng em học hỏi không chỉ về mặt kiến thức mà còn về thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc. Nhờ có sự dẫn dắt của Thầy, nhóm đã có cơ hội hiểu sâu hơn về sự giao thoa giữa kỹ thuật cơ khí, lập trình điều khiển và mô phỏng thực tế. Đặc biệt, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy vì đã định hướng nhóm tiếp cận với các công trình nghiên cứu hiện đại về nền tảng IoT dựa trên robot cá. Nhờ những tài liệu chuyên sâu này, nhóm đã hiểu rõ hơn về cách tối ưu hóa sự kết hợp giữa hệ thống đẩy bằng vây đuôi (BCF) và các vây ngực để nâng cao khả năng cơ động của robot cá trong môi trường ba chiều.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

Nguyễn Đức Trường Toàn

Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

.....

.....

(Ghi rõ học hàm, học vị, họ tên và chữ ký)

Chuyên đề robot được bảo vệ tại **Hội đồng đánh giá Đồ án thiết kế hệ thống Cơ Điện Tử của Trường Đại học Tôn Đức Thắng** vào ngày... /.../.....

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá **Đồ án thiết kế hệ thống Cơ Điện Tử và Trưởng khoa quản lý chuyên ngành** sau khi nhận **Đồ án thiết kế hệ thống Cơ Điện Tử**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯỞNG KHOA

.....

.....

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của thầy Th.S Thái Lâm Cường Quốc. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Đồ án Tổng hợp còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Chuyên đề Robot của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đức Trường Toàn

NHIỆM VỤ

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	III
DANH MỤC HÌNH VẼ	X
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Giới Thiệu Đề Tài	1
1.2 Tóm Tắt.....	3
1.3. Mục Đích Nghiên Cứu	4
1.4. Đối Tượng Nghiên Cứu	4
1.5. Phạm Vi Nghiên Cứu	5
1.6. Phương Pháp Nghiên Cứu.....	6
1.7. Dự Kiến Kết Quả Nghiên Cứu	7
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	9
2.1 Nguyên Lý Chuyển Động Của Cá	9
2.1.1. Hệ Thống Lực Nổi	9
2.1.2. Hệ Thống Điều Chỉnh Trọng Tâm.....	10
2.1.3. Hệ Thống Vây Cá.....	10
2.1.4. Hệ Thống Điện Tử	10

2.2. Nguyên Lý Hoạt Động Tổng Thể	10
2.3. Kết Luận Hệ Thống.....	10
CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ TÍNH TOÁN.....	12
3.1. Tổng Quan Mô Hình Bơi	12
3.2 Mô Hình Bơi Đường Trường	14
3.3 Mô Hình Bơi Lặn Nổi :	15
3.4 Mô Hình Bơi 3D Phức Tạp	17
CHƯƠNG 4. GIẢI THUẬT VÀ ĐIỀU KHIỂN	21
4.1. Hoạt Động Của Hệ Thống.....	21
4.2 Lưu Đồ Giải Thuật Trên Vi Điều Khiển.....	22
4.3 Cấu Trúc Điều Khiển 2 Lớp.....	23
4.4 Phương Pháp Kiểm Soát	25
4.4.1 Điều Khiển Chuyển Động Bơi 3D	25
4.4.2 Chuyển Động Bơi Giống Cá Thật.....	29
CHƯƠNG 5. MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM	34
5.1. Tiến Trình Mô Phỏng :	34
5.2. Kết Quả Mô Phỏng :	34
5.3 Tiến Hành Thực Nghiệm	35
5.4 Kết Quả Thực Nghiệm	35

5.5 Bản Vẽ Mô Hình	36
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN.....	38
6.1. Ưu Điểm.....	38
6.2. Nhược Điểm	38
6.3. Hướng Phát Triển.....	39
TÀI LIỆU THAM KHẢO	40
MỤC LỤC A. CODE MÔ PHỎNG.....	41

DANH MỤC HÌNH VẼ

HÌNH 3.1 ĐỒ THỊ HỆ SỐ LỰC CẢN THEO GÓC TẤN CÔNG.....	13
HÌNH 3.2 BIỂU ĐỒ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TẦN SỐ (F) VÀ ĐỘ LỆCH PHA (Φ)	
ĐẾN VẬN TỐ:	15
HÌNH 3.4 CÁC LOẠI QUỲ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG 3D	20
HÌNH 4.2 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT.....	22
HÌNH 4.3 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN HỒI TIẾP	23
HÌNH 5.1: HÌNH 3D CÁ ROBOT.....	36
HÌNH 5.2: KÍCH THƯỚC CÁ.....	37
HÌNH 5.3: KÍCH THƯỚC CÁ.....	37

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

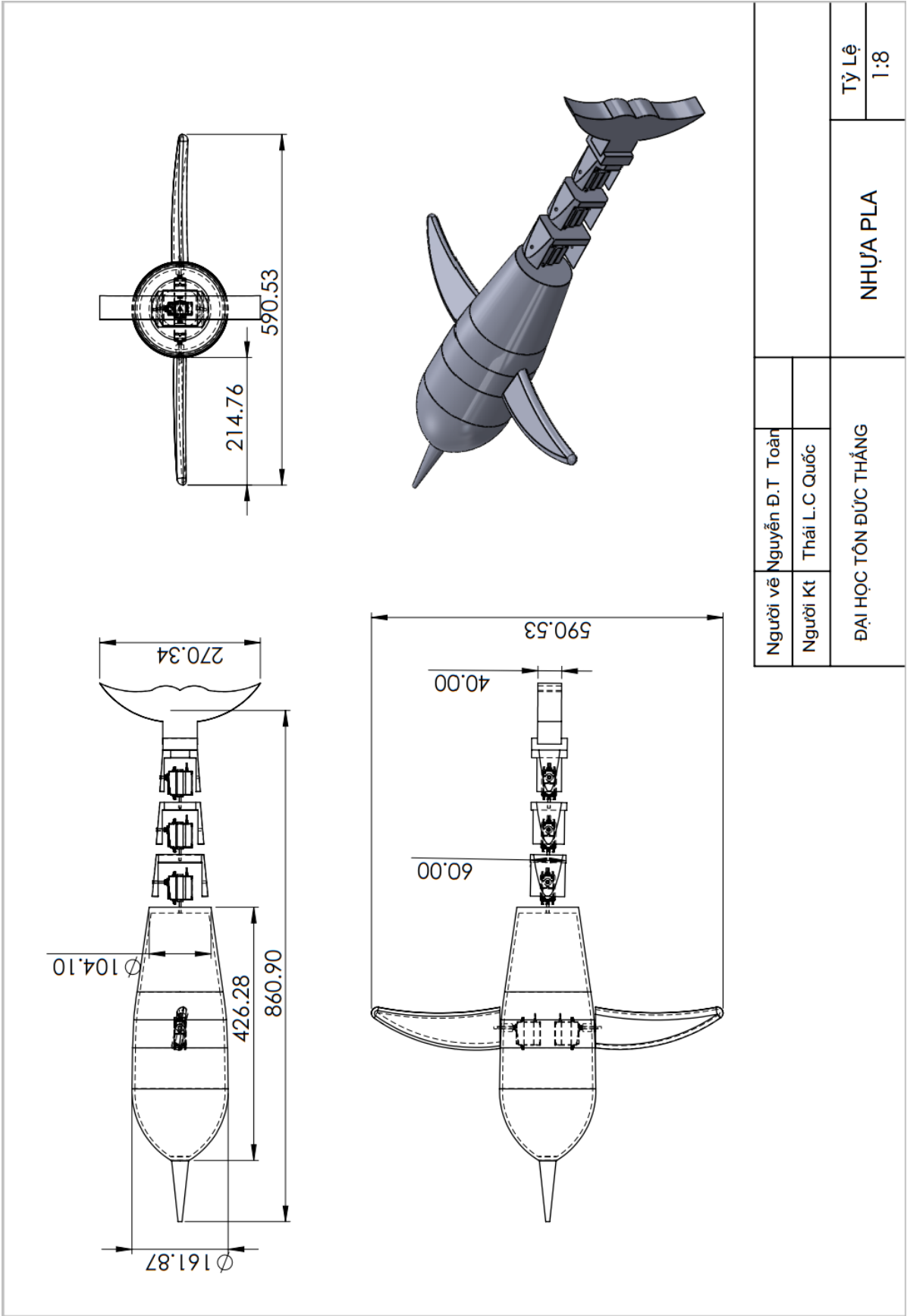
1.1 Giới Thiệu Đề Tài

Trong những năm gần đây, xu hướng nghiên cứu các thiết bị tự hành dưới nước (AUV) mô phỏng sinh học (Biomimetic) đang trở thành một lĩnh vực đầy hứa hẹn trong kỹ thuật robot. Thay vì sử dụng chân vịt truyền thống gây tiếng ồn và hiệu suất thấp trong môi trường chật hẹp, việc mô phỏng cơ chế bơi của các loài cá giúp robot đạt được sự linh hoạt, tốc độ và khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Lý do chọn đề tài: Hiện nay, việc giám sát tài nguyên biển và các giàn khoan dầu đang chuyển dịch sang sử dụng Internet vạn vật dưới nước (IoUT). Robot cá mô phỏng sinh học là lựa chọn tối ưu nhờ khả năng vận hành linh hoạt và ít tác động đến môi trường hơn so với robot dùng chân vịt truyền thống.

Đặc điểm kỹ thuật: Đề tài tập trung vào dòng robot cá có đuôi đa liên kết. Cấu trúc này không chỉ giúp robot bơi linh hoạt theo chế độ BCF (Body and/or Caudal Fin) mà còn có thể tích hợp các hệ thống thay đổi độ nổi để lượn (gliding) nhằm tiết kiệm năng lượng và kéo dài thời gian hoạt động.

Đề tài “**Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực đến chuyển động của robot cá với cơ cấu đẩy đuôi phương ngang**” được nhóm thực hiện nhằm khám phá cơ chế chuyển động mềm dẻo của loài cá trong tự nhiên. Việc tập trung vào cấu trúc 3 khớp cho phép robot thực hiện các chuyển động cong mượt mà hơn, mô phỏng gần đúng nhất quỹ đạo chuyển động dạng sóng của cơ thể cá so với các mô hình ít khớp hơn.



Thiết kế robot cá với cơ cấu đẩy đuôi phương ngang

1.2 Tóm Tắt

Đề tài “Thiết Kế Robot Cá Với Cơ Cấu Đẩy Đuôi Phương Ngang” tập trung nghiên cứu nguyên lý chuyển động của robot cá mô phỏng sinh học trong môi trường nước. Robot cá được thiết kế dựa trên cơ chế bơi của cá thật, trong đó phần đuôi nhiều khớp đóng vai trò tạo lực đẩy chính, còn các vây ngực hỗ trợ điều hướng, lặn, nổi và giữ ổn định tư thế khi di chuyển.

Nội dung nghiên cứu của báo cáo bao gồm việc phân tích cấu tạo tổng thể của robot cá, các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động như lực đẩy, lực cản, lực nâng, tần số vẫy đuôi, biên độ dao động và độ lệch pha giữa các khớp. Trên cơ sở đó, đề tài xây dựng mô hình toán học mô tả chuyển động bơi của robot trong các chế độ khác nhau như bơi thẳng, lặn – nổi và chuyển động ba chiều. Các phương trình động học và động lực học được sử dụng nhằm đánh giá mối quan hệ giữa thông số điều khiển và khả năng vận hành của robot cá.

Bên cạnh phần mô hình hóa, báo cáo còn trình bày phương pháp điều khiển robot cá thông qua sự kết hợp giữa bộ điều khiển LQR và mô hình CPG. Trong đó, LQR có nhiệm vụ điều khiển quỹ đạo và tối ưu sai số chuyển động, còn CPG tạo ra các tín hiệu dao động tuần hoàn giúp các khớp đuôi chuyển động nhịp nhàng, mềm mại và gần giống chuyển động tự nhiên của cá. Các mô phỏng được thực hiện bằng MATLAB nhằm khảo sát ảnh hưởng của tần số, góc vẫy, lực cản và các thông số thủy động lực đến vận tốc, quỹ đạo và độ ổn định của robot.

Kết quả nghiên cứu cho thấy robot cá sử dụng cơ cấu đuôi nhiều khớp có khả năng tạo chuyển động linh hoạt, tiết kiệm năng lượng và phù hợp với các nhiệm vụ hoạt động dưới nước như giám sát môi trường, khảo sát sinh thái biển, kiểm tra công trình ngầm hoặc thu thập dữ liệu cho hệ thống Internet vạn vật dưới nước. Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số giới hạn do chủ yếu thực hiện trên mô hình mô phỏng, chưa xét đầy đủ các yếu tố phức tạp của môi trường thực tế như dòng chảy rối, sóng biển và sai số cơ khí khi chế tạo. Vì vậy, hướng phát triển tiếp theo là chế tạo mô hình thực nghiệm, kiểm chứng trong môi trường nước thực và tối ưu thuật toán điều khiển để nâng cao khả năng ứng dụng của robot cá trong thực tế.

1.3. Mục Đích Nghiên Cứu

Mục tiêu chính của chuyên đề là nghiên cứu quy trình thiết kế, xây dựng mô hình toán học và thực hiện mô phỏng để đánh giá khả năng vận hành của robot cá 3 khớp. Cụ thể bao gồm các mục tiêu thành phần sau:

Về mặt thiết kế và mô hình hóa:

- Phân tích cấu tạo sinh học của các loài cá bơi nhanh (như cá kiếm, cá chép) để thiết kế cấu trúc cơ khí 3 khớp tối ưu cho robot.
- Xây dựng mô hình động học và động lực học mô tả mối quan hệ giữa các khớp đuôi và lực đẩy tạo ra trong môi trường nước.

Về mặt điều khiển và mô phỏng:

- Sử dụng phần mềm chuyên dụng (như MATLAB/Simulink, SolidWorks hoặc Ansys) để mô phỏng quỹ đạo chuyển động của robot cá.
- Khảo sát ảnh hưởng của các thông số như tần số vẫy đuôi, biên độ góc giữa các khớp đến vận tốc và hiệu suất bơi của robot.
- Nghiên cứu khả năng kết hợp giữa chuyển động bơi linh hoạt và khả năng lượn để tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ (theo định hướng IoT trong môi trường biển thông minh).

Về mặt ứng dụng:

- Đánh giá tiềm năng triển khai của mô hình robot cá trong việc đóng vai trò là một "thiết bị thu thập thông tin di động" cho mạng lưới Internet vạn vật dưới nước (IoUT).
- Đề xuất các hướng phát triển để robot có thể thực hiện các nhiệm vụ như giám sát môi trường, kiểm tra công trình ngầm hoặc khảo sát sinh thái biển.

1.4. Đối Tượng Nghiên Cứu

Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề tập trung vào các khía cạnh sau:

- Hệ thống cơ học: Mô hình robot cá mô phỏng sinh học có cấu tạo đa liên kết, cụ thể là phần đuôi gồm 3 khớp (3-DOF) chuyển động độc lập.

- Cơ chế chuyển động: Phương thức bơi bằng thân và vây đuôi (Body and/or Caudal Fin - BCF) kết hợp với các vây ngực để điều hướng trong không gian ba chiều (3D).
- Môi trường hoạt động: Môi trường chất lưu (nước) giả lập để khảo sát các đặc tính thủy động lực học.
- Thuật toán điều khiển: Các mô hình toán học về động học, động lực học và các giải thuật điều khiển chuyển động (như CPG - Central Pattern Generator) áp dụng cho robot cá đa khớp.

1.5. Phạm Vi Nghiên Cứu

Do tính chất của một chuyên đề nghiên cứu và giới hạn về thời gian, nguồn lực, đề tài này tập trung vào các phạm vi cụ thể sau:

Về đối tượng kỹ thuật: Nghiên cứu tập trung vào cấu trúc robot cá đa liên kết với hệ thống đẩy gồm 3 khớp đuôi (3-DOF). Các thành phần hỗ trợ khác như vây ngực và hệ thống thay đổi độ nổi sẽ được xem xét ở mức độ mô hình hóa lý thuyết và tích hợp vào thuật toán điều khiển tổng thể.

Về môi trường nghiên cứu: Đề tài thực hiện khảo sát robot trong môi trường nước tĩnh, không tính đến các yếu tố tác động phức tạp từ dòng chảy rối cực đoan hoặc sóng biển mạnh.

Về mặt kỹ thuật:

Tập trung vào phân tích động học và động lực học của cơ chế bơi kiểu BCF

Thiết kế điều khiển được giới hạn ở việc mô phỏng hành vi bơi hành trình và chuyển hướng trong không gian 3D.

Về mặt thực nghiệm: Chuyên đề tập trung chủ yếu vào kết quả mô phỏng số trên các phần mềm kỹ thuật (như MATLAB/Simulink, Ansys hoặc SolidWorks) để kiểm chứng lý thuyết trước khi đề xuất mô hình thực tế.

1.6. Phương Pháp Nghiên Cứu

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhóm sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như sau:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết và kế thừa:

Tổng quan các tài liệu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu về nền tảng Hệ thống cá robot ứng dụng IoT để nắm bắt các tiêu chuẩn thiết kế hiện đại.

Nghiên cứu nguyên lý sinh học của loài cá (cơ chế chuyển động của xương sống và vây đuôi) để chuyển đổi thành mô hình toán học cho hệ thống 3 khớp.

Phương pháp mô hình hóa toán học:

Sử dụng phương pháp Động lực học Lagrange hoặc phương pháp Newton-Euler để thiết lập phương trình động lực học cho robot cá 3 khớp.

Xây dựng mô hình lực đẩy dựa trên thuyết đĩa động hoặc thuyết vật thể mảnh để tính toán tương tác giữa robot và chất lưu.

Phương pháp thiết kế và mô phỏng (Trọng tâm)

Thiết kế cơ khí (CAD): Sử dụng phần mềm SolidWorks để thiết kế kiểu dáng công nghiệp, tối ưu hóa hình dạng thủy động học của robot cá nhằm giảm lực cản.

Mô phỏng động lực học chất lưu (CFD): Sử dụng Phần mềm mô phỏng lưu chất Ansys Fluent hoặc Flow Simulation để phân tích áp suất và vận tốc dòng chảy quanh thân robot, từ đó xác định các hệ số lực cản và lực đẩy.

Mô phỏng điều khiển: Sử dụng MATLAB/Simulink để kiểm chứng thuật toán CPG, quan sát quỹ đạo chuyển động của 3 khớp đuôi và khả năng duy trì thăng bằng của robot.

Phương pháp phân tích và đánh giá

So sánh kết quả mô phỏng với các thông số lý thuyết trong tài liệu của giáo viên hướng dẫn để đánh giá sai số.

Phân tích hiệu suất năng lượng giữa chế độ bơi thông thường và chế độ lượn để đưa ra kết luận về tính tối ưu của mô hình nghiên cứu.

1.7. Dự Kiến Kết Quả Nghiên Cứu

Sau khi hoàn thành chuyên đề nghiên cứu, nhóm dự kiến sẽ đạt được các kết quả cụ thể sau:

Về mặt xây dựng mô hình toán học và lý thuyết

Thiết lập hệ phương trình động lực học: Xây dựng thành công mô hình toán học mô tả chi tiết chuyển động của robot cá 3 khớp đuôi trong môi trường chất lưu, dựa trên lý thuyết vật thể mảnh và các thông số từ tài liệu nghiên cứu của Wang et al. (2021).

Xác định các thông số thủy động học: Tính toán được các lực thành phần như lực đẩy, lực cản và lực nâng tác động lên thân robot theo các kích bản vận tốc và tần số vẫy đuôi khác nhau.

Về mặt mô phỏng và kiểm chứng số

Tối ưu hóa thuật toán CPG: Xây dựng và mô phỏng thành công sơ đồ khối điều khiển CPG trên phần mềm MATLAB/Simulink, tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa 3 khớp đuôi để tạo ra quỹ đạo bơi dạng sóng tự nhiên.

Đánh giá hiệu suất bơi thông qua mô phỏng: Thu thập các biểu đồ về vận tốc, gia tốc và quỹ đạo chuyển động trong không gian 3D.

Chứng minh được ưu điểm của cấu trúc đa liên kết trong việc tăng khả năng cơ động (quay vòng gắt, lặn/trôi nhanh) so với các mô hình robot cá ít khớp truyền thống.

Phân tích dòng chảy (CFD): (Nếu nhóm có sử dụng Ansys/SolidWorks) Dự kiến thu được các hình ảnh mô phỏng về phân bố áp suất và các vùng xoáy xung quanh đuôi cá, từ đó khẳng định tính đúng đắn của thiết kế hình dạng robot.

Về mặt giá trị nghiên cứu và định hướng ứng dụng

Hoàn thiện báo cáo chuyên đề: Một tài liệu nghiên cứu khoa học có tính hệ thống cao, giải trình chi tiết từ cơ sở sinh học đến các bước mô phỏng kỹ thuật của robot cá 3 khớp.

Phân tích hiệu quả năng lượng: Đưa ra các nhận định định lượng về việc tiết kiệm năng lượng khi kết hợp giữa bơi linh hoạt và các hành vi gliding (lượn) dựa trên kết quả mô phỏng.

Đề xuất nền tảng IoUT: Kết quả nghiên cứu sẽ đóng vai trò là cơ sở dữ liệu lý thuyết vững chắc, phục vụ cho việc phát triển các nền tảng Internet vạn vật dưới nước (IoUT) trong tương lai tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nguyên Lý Chuyển Động Của Cá

Cá được chia làm 4 phần chính:

- Hệ thống lực nổi
- Hệ thống điều chỉnh trọng tâm
- Hệ thống vây cá nhiều khớp
- Hệ thống điện tử

Hình dạng và kích thước:

- Dạng mô phỏng cá kiếm
- Chiều dài: ~890 mm
- Khối lượng: ~5.3 kg

Ưu điểm hình dạng:

- Giảm lực cản nước
- Tăng hiệu suất chuyển động

2.1.1. Hệ thống lực nổi

Hệ thống gồm bơm dầu, xi lanh trong, túi ngoài. Hoạt động bằng cách bơm dầu, nếu bơm ra ngoài thì thể tích không khí tăng và làm cá nổi lên, bơm dầu vào trong làm giảm thể tích không khí, khi này cá chìm xuống. Khi thay đổi V sẽ làm cho lực nổi thay đổi, dựa trên lực đẩy Archimedes:

$$F = \rho \times g \times V \quad (2.1)$$

Trong đó:

ρ : khối lượng riêng nước (kg/m³)

g : gia tốc trọng trường (m/s²)

V : thể tích chiếm chỗ (m³)

2.1.2. Hệ thống điều chỉnh trọng tâm

Cấu tạo hệ thống gồm motor bước và pin di chuyển dọc thân cá. Sự di chuyển của pin giúp cá tiến lên khi đầu chúi xuống và lùi lại khi đầu ngẩng lên. Điều này làm thay đổi góc pitch của robot, giúp cá lặn nổi trong môi trường nước.

2.1.3. Hệ thống vây cá

Vây ngực bao gồm 2 vây điều khiển độc lập với góc quay 180° . Giúp cá điều chỉnh hướng, tăng lực nâng và hỗ trợ cá lặn nổi. Trong khi đó, đuôi và thân mềm được cấu tạo từ 3 servo nối tiếp nhau, được đặt trong khung, kết nối với đuôi cao su mềm. Bộ phận này tạo dao động sinh ra lực đẩy giúp cá có chuyển động giống cá thực tế.

2.1.4. Hệ thống điện tử

Cảm biến bao gồm

- IMU: đo góc, gia tốc.
- Cảm biến áp suất: đo độ sâu.
- Module 433MHz: truyền dữ liệu.

Bộ điều khiển ESP32.

2.2. Nguyên lý hoạt động tổng thể

Cá robot hoạt động theo 2 chế độ là bơi bằng vây và lượn. Khi bơi bằng vây, đuôi cá dao động để tạo lực đẩy giúp cá di chuyển mượt mà, khi này, hướng trái phải được điều khiển qua vây. Khi lượn, robot thay đổi lực nổi, trượt lên xuống như tàu lượn.

2.3. Kết luận hệ thống

Trong chương này, đề tài đã trình bày chi tiết quá trình thiết kế và cấu trúc tổng thể của robot cá bao gồm các hệ thống chính như: hệ thống điều khiển lực nổi, hệ thống điều chỉnh trọng tâm, hệ thống vây cá nhiều khớp và hệ thống điện tử tích hợp. Mỗi thành phần đều được thiết kế nhằm mô phỏng sát đặc tính sinh học của cá, đồng thời đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong môi trường nước.

Thông qua việc kết hợp giữa cơ chế bơi bằng dao động vây và cơ chế lượn dựa trên thay đổi lực nổi, robot đạt được nhiều ưu điểm nổi bật. Trước hết, hệ thống có khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể khi sử dụng chế độ lượn, giúp kéo dài thời

gian hoạt động so với các robot cá truyền thống. Bên cạnh đó, robot có thể di chuyển linh hoạt trong không gian ba chiều, cho phép thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như thay đổi độ sâu, rẽ hướng và di chuyển theo quỹ đạo bất kỳ.

Ngoài ra, việc điều khiển độc lập các vây và cơ cấu bên trong giúp nâng cao độ chính xác và tính linh hoạt trong điều khiển chuyển động. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu khả năng thích nghi cao với môi trường. Nhờ những đặc điểm trên, FishBot là một nền tảng phù hợp cho các hệ thống Internet vạn vật dưới nước, phục vụ hiệu quả cho việc thu thập dữ liệu, giám sát và thăm dò môi trường biển.

CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ TÍNH TOÁN

3.1. Tổng quan mô hình bơi

Trong chuyển động bơi, FishBot tạo ra lực đẩy chủ yếu thông qua phần phía sau của cơ thể, cụ thể là kiểu bơi BCF (Body and Caudal Fin – thân và vây đuôi). Phần phía trước của thân FishBot chuyển động gần như là một khối cứng.

Lực đẩy P sinh ra do dao động của vây đuôi. Công thức mô tả lực đẩy tức thời phụ thuộc vào:

$$\begin{aligned} P = & \rho S_1 \cos[\alpha_0 \cos(2\pi ft - \varphi)] \\ & \times \{2\pi h_0 f \sin(2\pi ft) - \tan[\alpha_0 \cos(2\pi ft - \varphi)] \cdot V\} \\ & \times h_0 2\pi f \sin(2\pi ft) \end{aligned}$$

(3.1)

Trong đó:

ρ : mật độ nước (1000 kg/m^3)

S_1 : diện tích vây đuôi (m^2)

h_0 : biên độ dao động (m)

α_0 : góc dao động (rad)

f : tần số (Hz)

v : vận tốc bơi (m/s)

φ : góc lệch pha (rad)

Khi FishBot chuyển động trong nước, có ba loại lực cản tác dụng lên nó: lực cản do thân, lực ma sát tiếp xúc giữa bề mặt thân cá và chất lỏng, và tổn hao năng lượng liên quan đến các xoáy nước. Tuy nhiên, hai yếu tố sau có ảnh hưởng không đáng kể đến lực cản tổng thể trong FishBot, do đó trong nghiên cứu này chỉ xem xét lực cản do thân. Lực cản này có thể được tính như sau:

$$D = 0.5C_D\rho S_3V^2$$

Trong đó:

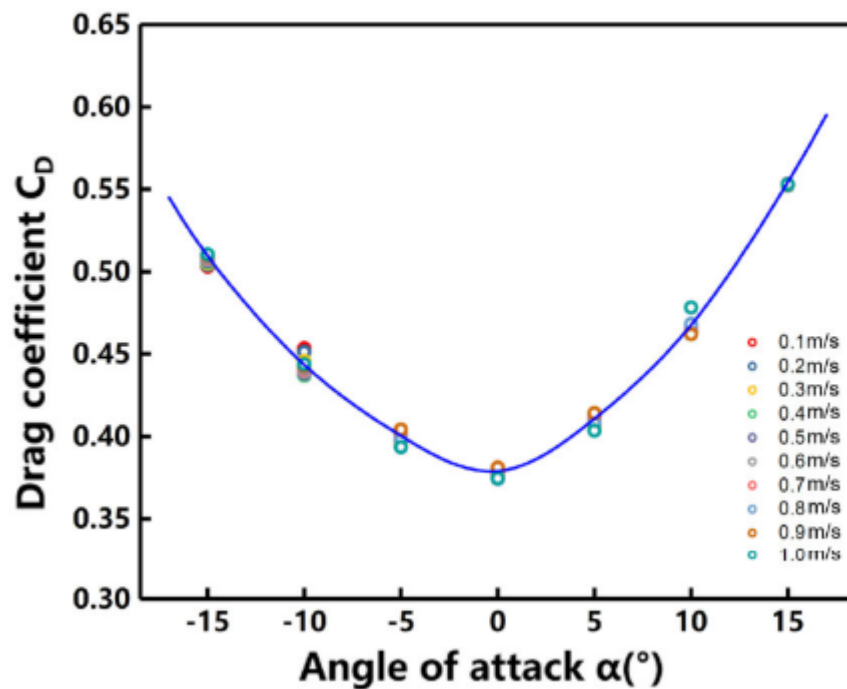
S_3 là diện tích tiết diện lớn nhất của thân robot (m^2)

C_D là hệ số cản phụ thuộc số Reynolds và góc tấn α .

Mà hệ số Reynolds được tính bằng:

$$Re = \frac{LV}{\nu} \quad (3.3)$$

Trong đó ν là độ nhớt của nước.



Hình 3.1 Đồ thị hệ số lực cản theo góc tấn công

Angle of Attack (Góc tấn): Là góc hợp bởi trục thân của robot (hoặc vây) và hướng dòng chảy của nước. Khi cá bơi hướng lên hoặc lặn xuống, góc này sẽ thay đổi.

Water Resistance Coefficient (Hệ số cản): Là một giá trị không đơn vị cho biết mức độ "kháng" lại chuyển động của nước

Vì C_D rất khó tính giải tích, tác giả dùng CFD để nội suy C_D theo α bằng đa thức bậc ba:

$$C_D = 0.000006\alpha^3 + 0.0007\alpha^2 + 0.0008\alpha + 0.3806 \quad (3.4)$$

Để mô tả chuyển động của FishBot trong môi trường nước, cần xây dựng mô hình toán học dựa trên các nguyên lý:

Cơ học Newton (động lực học) .

Thủy động lực học .

Dao động cơ học của vây cá .

Trong đề tài này, cá robot được mô hình hóa với 3 chế độ chuyển động chính :

Cruise Swimming (bơi thẳng) .

Pure-Pitching Swimming (lên/xuống) .

Three-Dimensional Swimming (3D).

3.2 Mô Hình Bơi Đường Trường

Chế độ bơi tự do là chuyển động đơn giản nhất của robot cá. Lực nổi của luôn cân bằng với trọng lực của nó. Bằng cách áp dụng phương pháp cơ học Lagrangian, mô hình động lực học của robot ở chế độ bơi tự do có thể được đưa ra như sau:

$$m \dot{V} = P - D \quad (3.5)$$

Trong đó:

M: Khối lượng (kg).

$\dot{V}$: Gia tốc (m/s^2).

P: Lực đẩy (N).

D: Lực cản (N).

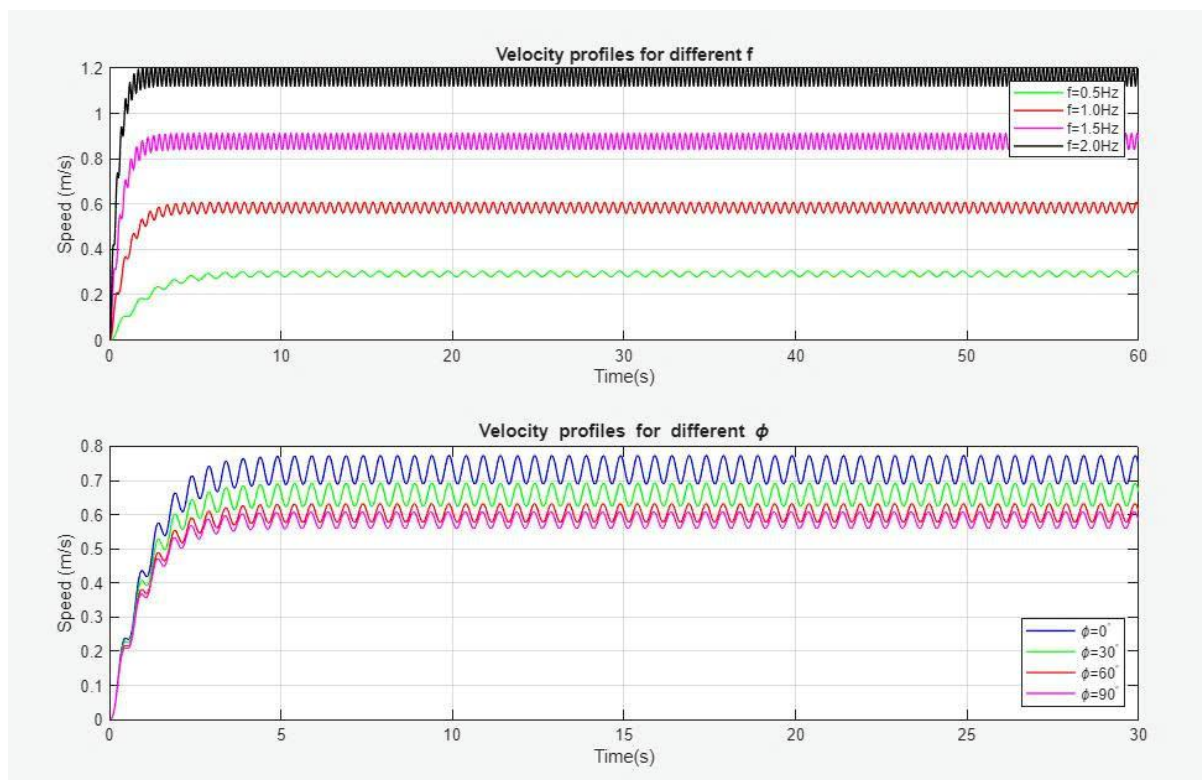
Ý nghĩa:

Nếu $P = D$, vận tốc không đổi.

Nếu $P > D$, tăng tốc.

Nếu $P < D$, giảm tốc.

Biểu đồ sự ảnh hưởng của tần số (f) và độ lệch pha (ϕ) đến vận tốc:



Hình 3.2 Biểu đồ sự ảnh hưởng của tần số (f) và độ lệch pha (ϕ) đến vận tốc:

Biểu đồ trên: Cho thấy vận tốc (Speed) của robot tăng tỉ lệ thuận với tần số quỹ đạo (f). Vận tốc đạt trạng thái ổn định nhanh chóng sau khoảng 5 giây

Biểu đồ dưới: Thể hiện sức ảnh hưởng của độ lệch pha (ϕ) giữa khớp cuối và vây đuôi. Kết quả cho thấy $\phi=0$ cho vận tốc cao nhất, nhưng thực tế thường chọn khoảng 70-90 để tối ưu hiệu suất

3.3 Mô Hình Bơi Lặn Nội :

Chế độ này là điều khiển tư thế ngẩng/chúi của FishBot bằng vây ngực, chứ không phải bằng đuôi. Cụ thể, hai vây ngực trái và phải được quay cùng một góc δ so với thân. Khi đó, hai vây tạo ra lực nâng có cùng phương và cùng độ lớn, nên không sinh mô men quay, mà chỉ tạo mô men quanh trục ngang, do đó có thể làm robot cá ngẩng đầu lên hoặc chúi xuống.

Để thực hiện chế độ này, chúng ta xoay vây ngực của robot đến cùng một góc δ , và sau đó vây ngực sẽ tạo ra lực nâng làm thay đổi tư thế của cá. Chúng ta có thể so

sánh với một máy bay cánh cố định và động lực học của robot được thể hiện qua công thức:

$$\dot{V} = \frac{P \cos(\alpha - \delta) - D}{m} \quad (3.6)$$

$$\dot{\vartheta} = \left(\frac{1}{mV}\right) \times [F + P \times \sin(\alpha - \delta)] \quad (3.7)$$

$$\dot{\theta} = q \quad (3.8)$$

$$\dot{q} = \left(\frac{1}{I_z}\right) \times \left[F \times \cos(\alpha - \delta) \times L_1 - \frac{M_q}{I_z}\right] \quad (3.9)$$

Lực nâng:

$$F = 2 \times S^2 \times \pi \times \rho \times V^2 \times \sin\alpha \quad (3.6)$$

Trong đó:

θ : Góc pitch (rad)

q : Tốc độ góc (rad/s)

I_z : Mô men quán tính (kg.m²)

F : Lực nâng (N)

δ : Góc vây (rad)

L_1 : Khoảng cách lực nâng (m)

Ý nghĩa:

$\delta > 0$, robot ngóc lên.

$\delta < 0$, robot lặn xuống.

Momen cản:

$$M_q \approx 2 \int_0^{\frac{c}{2}} 2\pi \cdot \frac{qr}{V} \cdot \frac{1}{2} \rho V^2 \cdot a \cdot dr \cdot r = \frac{2}{3} \pi \rho q V \frac{S_2^3}{a^2} \quad (3.10)$$

Trong đó:

ρ là khối lượng riêng của nước.

q là vận tốc góc khi cá robot quay hoặc vẫy đuôi.

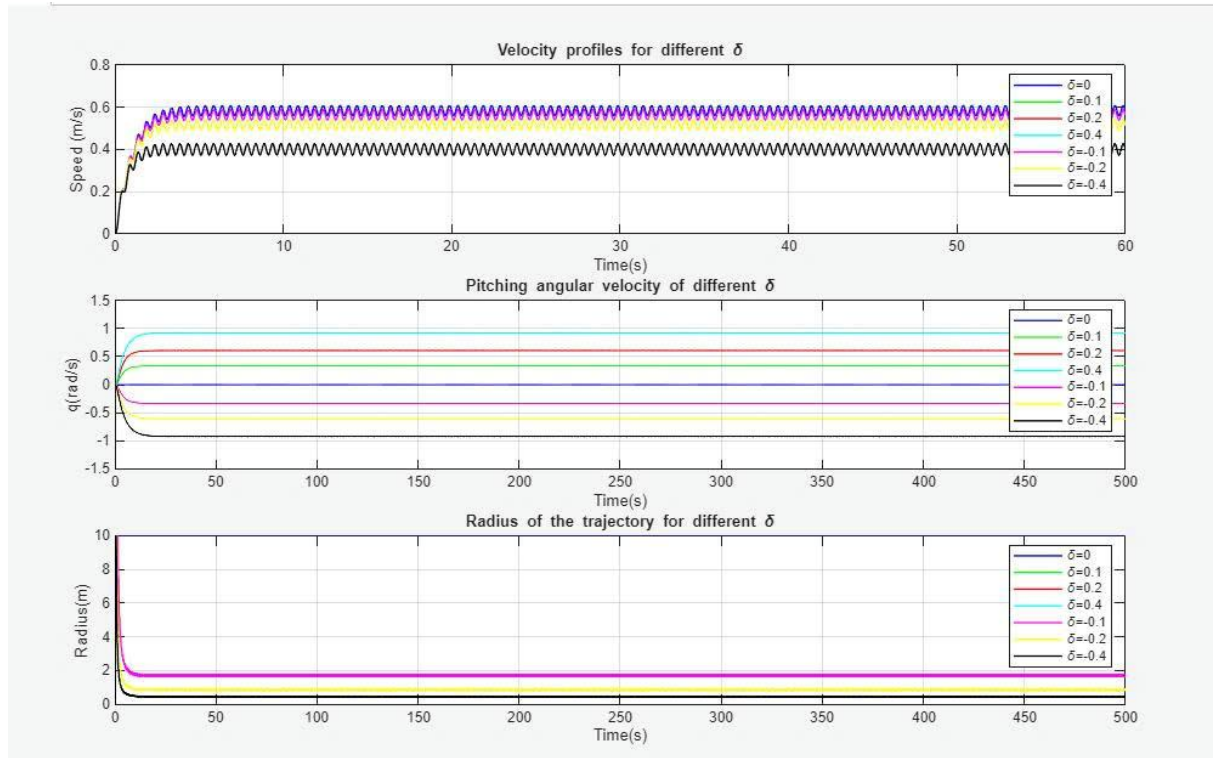
V là vận tốc chuyển động tương đối của cá trong nước.

R là khoảng cách từ trục quay đến phần tử đang xét trên vây.

a là chiều rộng đặc trưng của vây hoặc đuôi cá.

S_2 là diện tích bề mặt vây hoặc đuôi tham gia tạo lực.

Đặc tính vận động khi thay đổi góc vây ngược (δ) :



Hình 3.3 Các biểu đồ mô phỏng chế độ bơi lặn và nổi

Biểu đồ trên cùng: Cho thấy góc vây ngược (δ) ít ảnh hưởng đến vận tốc tiến của robot

Biểu đồ giữa: Vận tốc góc chúi ($\dot{q}$) hội tụ về một hằng số tùy thuộc vào giá trị của δ . Góc δ càng lớn thì vận tốc góc chúi càng cao

Biểu đồ dưới cùng: Bán kính quỹ đạo (Radius) giảm dần và hội tụ khi δ tăng, cho thấy robot thực hiện chuyển động tròn

3.4 Mô Hình Bơi 3D phức tạp

Chúng ta giả định rằng không có sự trượt trong chuyển động của FishBot. Bằng cách tạo cho vây ngược trái và phải các góc khác nhau, lực nâng của vây trái và phải

sẽ khác nhau (bỏ qua ảnh hưởng của lực cản), khi đó FishBot sẽ nghiêng sao cho lực nâng tạo ra một thành phần ngang, dẫn đến chuyển động ngang. Thành phần thẳng đứng dẫn đến chuyển động trên mặt phẳng thẳng đứng. Chúng ta định nghĩa độ lệch của vây ngực trái và phải lần lượt là δ_1 và δ_2 . Độ lệch của vây đuôi là δ_3 .

Phương trình vận tốc:

$$\dot{V} = \frac{1}{m} (P \cos \alpha - D) \quad (3.11)$$

Phương trình thay đổi hướng trên mặt phẳng ngang:

$$\dot{\psi} = \frac{P \sin \delta_3 \cos \gamma - F \sin \gamma - P \sin \alpha \cdot \sin \gamma}{mV} \quad (3.12)$$

Phương trình thay đổi góc quỹ đạo đứng:

$$\dot{\theta} = \frac{F \cos \gamma + P \sin \alpha \cos \gamma - P \sin \delta_3 \sin \gamma}{mV} \quad (3.13)$$

Vận tốc góc nghiêng:

$$\dot{\omega}_z = \frac{M_z}{I_z} \quad (3.14)$$

Vận tốc góc quay:

$$\dot{\omega}_x = \frac{F_{1l} \cdot \frac{1}{4}a - F_{1r} \cdot \frac{1}{4}a}{I_x} - \frac{M_{\omega x}}{I_x} \quad (3.15)$$

Trong đó:

δ_1 : Góc vây trái (rad).

δ_2 : Góc vây phải (rad).

δ_3 : Góc đuôi (rad).

γ : góc nghiêng (rad).

ψ : góc hướng (rad).

ω_x : tốc độ quay roll (rad/s).

ω_z : tốc độ pitch (rad/s).

Lực nâng hai bên:

$$F_{1l} = S_2 \pi \rho V_2 \sin(\delta_1 + \alpha) \quad (3.16)$$

$$F_{1r} = S^2 \pi \rho V^2 \sin(\delta_2 + \alpha) \quad (3.17)$$

Ý nghĩa các công thức:

$\delta_1 \neq \delta_2$ robot quay trái phải.

$\delta_1 = \delta_2$ robot quay lên/xuống.

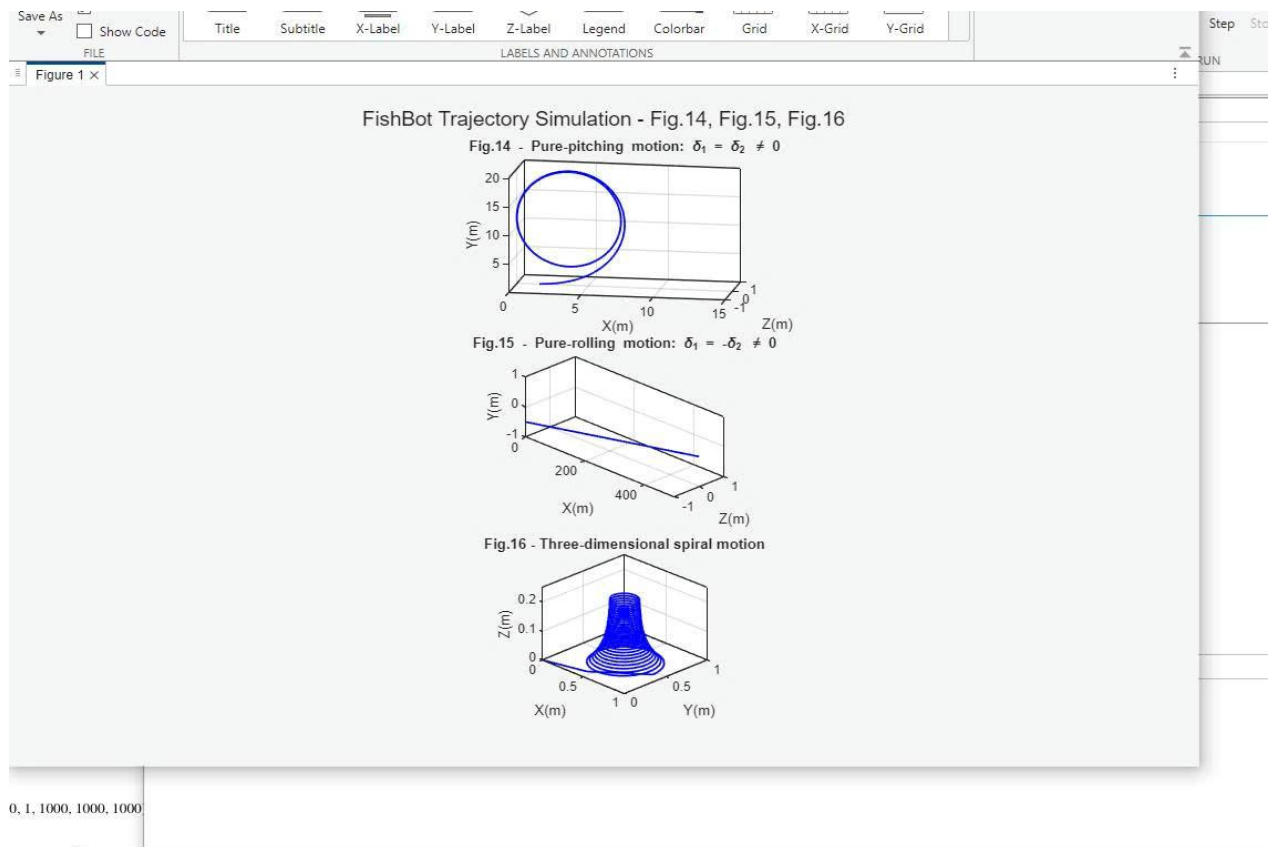
Kết hợp cả 2 làm robot chuyển động xoắn.

Lực tổng hợp của hai vây:

$$F = F_{1l} + F_{1r} \quad (3.18)$$

Momen quay quanh trục z:

$$M_z \approx \frac{(F_{1l} + F_{1r}) L_1 \cos \gamma \cos \alpha}{I_z} - \frac{3}{2I_z} \pi \omega_z \rho V \frac{S_2^3}{a^2} \quad (3.19)$$



Hình 3.4 Các loại quỹ đạo chuyển động 3D

Hình đầu: Minh họa quỹ đạo bơi lặn/nổi thuần túy khi hai vây ngực xoay cùng một góc

Hình giữa: Minh họa quỹ đạo nghiêng thuần túy khi hai vây ngực xoay các góc đối xứng nhau

Hình cuối: Minh họa chuyển động xoắn ốc 3D cực kỳ phức tạp khi kết hợp các góc vây ngực khác nhau ($\delta_1 \neq \delta_2$) khiến robot vừa nghiêng vừa rẽ và lặn xuống

CHƯƠNG 4. GIẢI THUẬT VÀ ĐIỀU KHIỂN

4.1. Hoạt động của hệ thống

Hệ thống điều khiển của robot cá 3 khớp hoạt động dựa trên sự phối hợp giữa khối xử lý trung tâm và các đơn vị thực thi (động cơ servo). Quy trình hoạt động được chia thành 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn Thu thập và Tiếp nhận dữ liệu

Cảm biến đầu vào: Vi điều khiển liên tục nhận dữ liệu từ các cảm biến (IMU - đo gia tốc/góc nghiêng, áp suất - đo độ sâu).

Lệnh điều khiển: Hệ thống tiếp nhận các tham số mục tiêu (vận tốc mong muốn V , hướng di chuyển θ , hoặc chế độ bơi/lượn) từ chương trình đã thiết lập sẵn hoặc từ bộ điều khiển từ xa.

Giai đoạn Xử lý trung tâm (Thuật toán CPG)

Vi điều khiển đóng vai trò là một "máy phát nhịp sinh học"

Dựa trên các tham số mục tiêu, vi điều khiển tính toán biên độ (A), tần số (f) và độ lệch pha (ϕ) giữa 3 khớp đuôi.

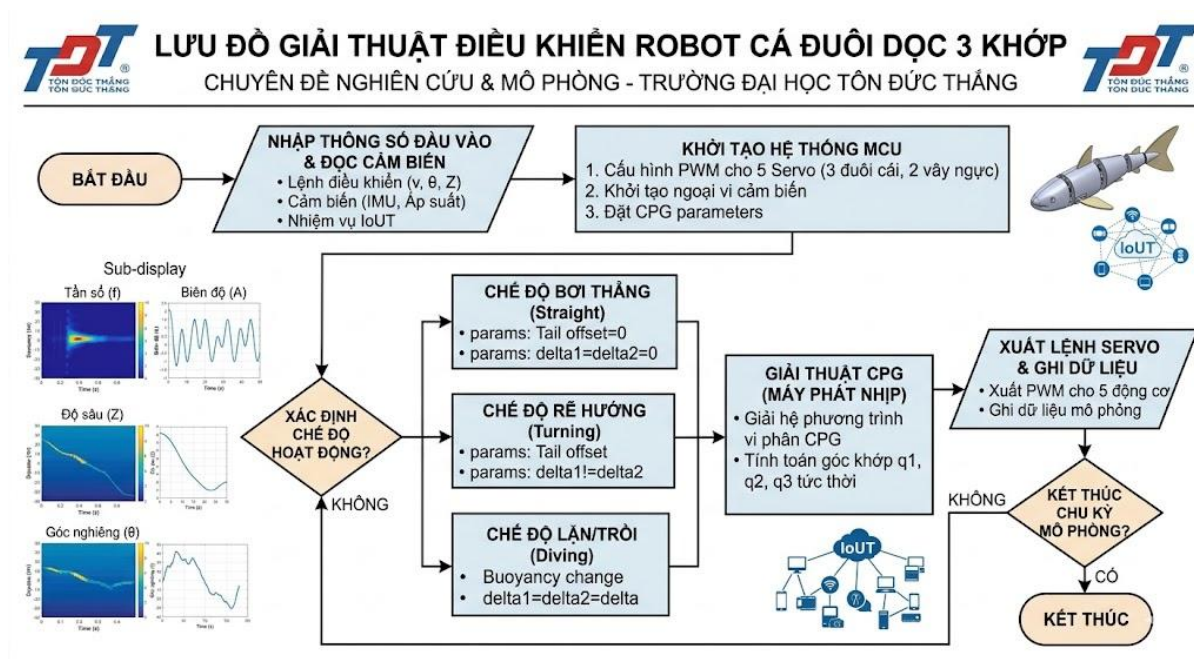
Hệ phương trình vi phân mô phỏng CPG sẽ tạo ra các tín hiệu hình sin nhịp nhàng, đảm bảo đuôi robot chuyển động theo dạng sóng mượt mà, tránh tình trạng thay đổi góc đột ngột gây hư hỏng cơ khí và giảm hiệu suất đẩy.

Giai đoạn Thực thi và Phản hồi

Xuất tín hiệu PWM: Vi điều khiển xuất các xung PWM đến 3 động cơ servo ở đuôi và 2 servo ở vây ngực.

Vòng lặp phản hồi: Dữ liệu từ cảm biến IMU được đưa ngược về vi điều khiển để điều chỉnh góc vây ngực, giúp robot giữ thăng bằng hoặc thay đổi độ sâu theo đúng kịch bản mô phỏng.

4.2 Lưu đồ giải thuật trên vi điều khiển



Hình 4.2 Lưu đồ giải thuật

Mô tả các bước trong lưu đồ:

- Bắt đầu :Khởi động hệ thống điều khiển trên vi điều khiển (MCU).
- Khởi tạo: Thiết lập cấu hình các chân PWM cho 5 động cơ servo (3 ở đuôi, 2 ở vây ngực), khởi tạo cảm biến IMU và áp suất.
- Thiết lập tham số CPG: Đặt các giá trị mặc định về tần số (f), biên độ (A) và độ lệch pha (φ) cho các khớp.
- Đọc dữ liệu: MCU nhận lệnh điều khiển (từ máy tính/remote) và đọc giá trị từ cảm biến để xác định trạng thái hiện tại (độ sâu, góc nghiêng).
- Kiểm tra chế độ :
- Chế độ Bơi thẳng: Tính toán các góc khớp đuôi lệch pha nhau để tạo sóng.
- Chế độ Rẽ hướng: Điều chỉnh độ lệch của vây đuôi và vây ngực.
- Chế độ Lặn/Trôi: Thay đổi độ nổi và góc vây ngực cùng chiều.
- Giải thuật CPG: MCU giải hệ phương trình vi phân để tính toán giá trị góc tức thời cho từng servo tại thời điểm t.
- Xuất tín hiệu : Gửi xung PWM đến các động cơ servo thực thi.

- Vòng lặp : Quay lại bước 4 để cập nhật trạng thái liên tục.

4.3 Cấu Trúc Điều Khiển 2 Lớp

Lớp trên (LQR)

Lớp này được coi là "bộ não" điều hướng. Nhiệm vụ chính là đảm bảo robot đi đúng quỹ đạo mong muốn với mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất.

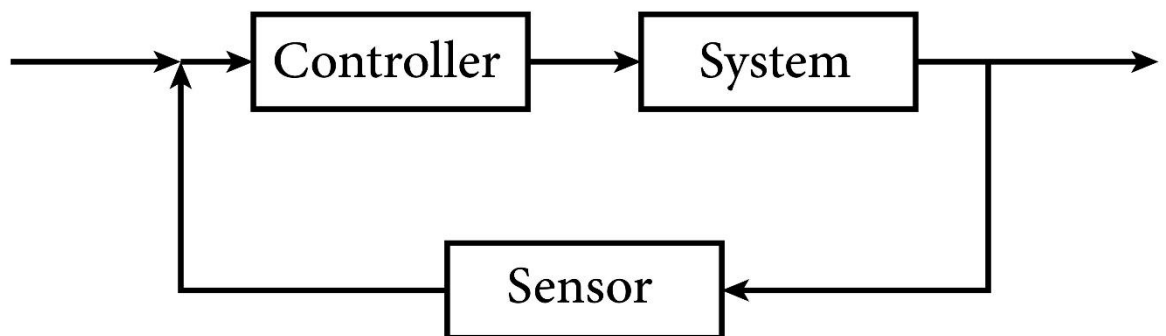
Đầu vào trạng thái: LQR nhận dữ liệu phản hồi từ cảm biến (vị trí x , y , vận tốc v , và góc hướng ψ).

Tối ưu hóa toán học: Nó giải quyết bài toán tối ưu dựa trên hàm chi phí. Hàm này cân bằng giữa hai yếu tố:

Sai số quỹ đạo: Càng nhỏ càng tốt.

Năng lượng tiêu thụ: Tiết kiệm nhất có thể.

Đầu ra điều khiển: Thay vì điều khiển trực tiếp từng mô-tơ, LQR chỉ đưa ra các tham số điều chỉnh cho lớp dưới, bao gồm: tần số vẫy đuôi (f), biên độ (A), và góc lệch hướng (ϕ_{offset}).



Hình 4.3 Sơ đồ hệ thống điều khiển hồi tiếp

Lớp dưới (CPG)

Nếu LQR là bộ não, thì CPG chính là "tủy sống". Đây là nơi biến các con số khô khan từ LQR thành chuyển động uốn lượn nhịp nhàng.

Cơ chế dao động: CPG sử dụng một hệ phương trình vi phân (thường là bộ dao động Hopf hoặc Van der Pol) để tạo ra các tín hiệu hình sin tự trị.

Điều khiển 3 khớp (q_1, q_2, q_3): Đối với robot cá 3 khớp, CPG đảm bảo sự lệch pha ($\Delta\phi$) giữa các khớp. Điều này tạo ra một "làn sóng" chạy dọc thân từ đầu đến đuôi, giúp đẩy nước về phía sau hiệu quả.

Ưu điểm sinh học:

Tính ổn định: Nếu có nhiễu nhẹ từ dòng nước, CPG có thể tự quay lại nhịp độ cũ mà không cần tính toán lại từ đầu.

Chuyển mượt: Khi thay đổi từ bơi thẳng sang rẽ hướng, CPG giúp các khớp chuyển trạng thái dần dần, tránh gây sốc cho cơ cấu cơ khí.

Bên cạnh khả năng tạo chuyển động tuần hoàn, CPG còn giúp cá robot hoạt động linh hoạt hơn trong nhiều trạng thái khác nhau như bơi tiến, đổi hướng hoặc quay đầu. Khi cần thay đổi hướng di chuyển, hệ thống chỉ cần điều chỉnh mức độ dao động giữa các khớp hoặc thay đổi độ lệch pha giữa hai bên thân cá. Nhờ đó, cá robot có thể thực hiện các chuyển động chuyển hướng một cách tự nhiên mà không gây rung lắc mạnh cho toàn bộ cơ cấu.

Ngoài ra, việc ứng dụng CPG trong điều khiển cá robot còn giúp tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng cho hệ thống. Do chuyển động của các servo được tạo ra theo dạng dao động liên tục và đồng bộ nên hạn chế được hiện tượng tăng giảm tốc độ đột ngột của động cơ. Điều này giúp giảm tải cho nguồn cấp, hạn chế tổn hao năng lượng và nâng cao thời gian hoạt động của cá robot khi sử dụng pin.

Trong thực tế nghiên cứu robot sinh học, CPG được xem là một trong những phương pháp điều khiển phù hợp cho các hệ thống robot dưới nước nhờ khả năng mô phỏng gần giống chuyển động tự nhiên của sinh vật. Việc áp dụng cơ chế điều khiển này vào đề tài không chỉ giúp mô hình cá robot hoạt động ổn định hơn mà còn tạo

tiền đề cho việc phát triển các hệ thống robot tự hành có tính linh hoạt cao trong tương lai.

4.4 Phương pháp kiểm soát

Hệ thống được chia thành:

Tầng trên (High-level control):

Điều khiển quỹ đạo

Điều khiển trạng thái (orientation, position)

Tầng dưới (Low-level control):

Tạo chuyển động vây

Sinh dao động tuần hoàn

Ý tưởng:

LQR quyết định “đi đâu”

CPG quyết định “bơi như thế nào”

4.4.1 Điều khiển chuyển động bơi 3D

Để đánh giá tính hiệu quả của mô hình và theo dõi trạng thái tham chiếu mong muốn, một bộ điều khiển LQR dựa trên mô hình động lực học được đề xuất. Vector trạng thái được lựa chọn là:

$$x = [\psi, V, \omega_x, \omega_z, \gamma, \theta, \varphi]^T$$

và vector điều khiển là:

$$u = [\delta_1, \delta_2, \delta_3]^T$$

Động lực học của FishBot có thể được mô tả tổng quát:

$$\dot{x} = f(x, u)$$

Trong đó x là vector trạng thái của hệ, u là vector điều khiển, $f(x, u)$ là hàm phi tuyến mô tả động lực học của robot.

Để thiết kế bộ điều khiển LQR, các phương trình động lực học được tuyến tính hóa xung quanh điểm làm việc. Với điều kiện ban đầu, vector trạng thái được chọn:

$$x_0 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]^T$$

vector điều khiển:

$$u_0 = [0, 0, 0]^T$$

và vận tốc:

$$V = 1 \text{ m/s}$$

Ta cho:

$$\Delta x = x - x_0$$

$$\dot{x} = \Delta \dot{x}$$

$$\Delta u = u - u_0$$

Thì hệ tuyến tính hóa được biểu diễn:

$$\Delta \dot{x} = A \Delta x + B \Delta u$$

$$\dot{x} = A \hat{x} + B \hat{u}$$

$$y = C \hat{x}$$

Trong đó:

Δx là sai lệch trạng thái

Δu là sai lệch điều khiển

A là ma trận trạng thái

B là ma trận điều khiển

C là ma trận đầu ra

y là đầu ra hệ thống.

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} |_{x_0, u_0} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_6} |_{x_0, u_0} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_6}{\partial x_1} |_{x_0, u_0} & \cdots & \frac{\partial f_6}{\partial x_6} |_{x_0, u_0} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} |_{x_0, u_0} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_3} |_{x_0, u_0} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_6}{\partial u_1} |_{x_0, u_0} & \cdots & \frac{\partial f_6}{\partial u_3} |_{x_0, u_0} \end{bmatrix}$$

$$C = I$$

Trong đó:

A biểu diễn ảnh hưởng của trạng thái lên động học hệ, B biểu diễn ảnh hưởng của điều khiển lên hệ.

Ma trận C là ma trận đơn vị kích thước 6×6 , và u là vector điều khiển đầu vào.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -15.7145 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.12277 & 0 & 3.84845 & -3.84845 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 36.6835 & -36.6835 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.377358 \\ 33.6739 & -33.6739 & 0 \\ 1.92423 & 1.92423 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 18.1531 & 18.1531 & 0 \end{bmatrix}.$$

Sau khi tính toán, các ma trận A và B của hệ tuyến tính được xác định cụ thể. Từ đó, ma trận điều khiển được xây dựng:

$$R_c = [B, AB, A^2B, A^3B, A^4B, A^5B]$$

Thông qua tính toán, hạng của ma trận R_c bằng 6, do đó hệ là điều khiển được hoàn toàn. Vì vậy, phương pháp LQR có thể được sử dụng để thiết kế bộ điều khiển

tại điểm làm việc đã chọn. Trong quá trình thiết kế bộ điều khiển, cần loại bỏ ảnh hưởng của sai số trạng thái tĩnh. Để thực hiện điều này, một khâu tích phân của sai số góc được đưa vào để tạo thành hệ mở rộng, sai số tích phân của trạng thái được định nghĩa như sau:

$$x_{\text{error}} = \begin{bmatrix} \int_0^t (\psi_V - \psi_{Vd}) d\tau \\ \int_0^t (\gamma - \gamma_d) d\tau \\ \int_0^t (\theta - \theta_d) d\tau \end{bmatrix}$$

Trong đó:

$\psi_d, \gamma_d, \theta_d$ lần lượt là các giá trị tham chiếu mong muốn của các góc trạng thái.

Hệ mở rộng được biểu diễn dưới dạng:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}}_{\text{aug}} &= A_{\text{aug}} \hat{x}_{\text{aug}} + B_{\text{aug}} \hat{u} \\ \hat{y} &= C_{\text{aug}} \hat{x}_{\text{aug}} \end{aligned}$$

Trong đó:

$\hat{x}_{\text{aug}}$ là vector trạng thái mở rộng bao gồm trạng thái ban đầu và phân tích phân sai số.

A_{aug} là ma trận trạng thái mở rộng.

B_{aug} là ma trận điều khiển mở rộng.

C_{aug} là ma trận đầu ra mở rộng.

Bộ điều khiển được mô hình hóa như sau:

$$u = -K \hat{x}_{\text{aug}}$$

Trong đó:

K là ma trận phản hồi trạng thái của hệ mở rộng.

Ma trận K được xác định bằng cách tối thiểu hóa hàm chi phí:

$$J = \frac{1}{2} \int_0^t \left[\hat{x}_{\text{aug}}^T(\tau) Q \hat{x}_{\text{aug}}(\tau) + \hat{u}^T(\tau) Q \hat{u}(\tau) \right] d\tau$$

Trong đó:

J là hàm chi phí

Q và R là các ma trận trọng số xác định mức độ ưu tiên giữa sai số trạng thái và năng lượng điều khiển.

Hệ mở rộng và hàm chi phí có thể được viết lại:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}}_{\text{aug}} &= (A_{\text{aug}} - B_{\text{aug}}K)\hat{x}_{\text{aug}} \\ \hat{y} &= C_{\text{aug}}\hat{x}_{\text{aug}} \\ J &= \frac{1}{2} \int_0^t \left[\hat{x}_{\text{aug}}^T(\tau) (Q + K^T R^{-1} K) \hat{x}_{\text{aug}}(\tau) \right] d\tau.\end{aligned}$$

Ma trận phản hồi trạng thái K được xác định bởi:

$$K = R^{-1} B^T P$$

Trong đó:

P là nghiệm xác định dương của phương trình Riccati.

Phương trình Riccati:

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0$$

Trong đó:

P là ma trận đối xứng xác định dương, đảm bảo hệ ổn định tối ưu.

4.4.2 Chuyển động bơi giống cá thật

Để mô phỏng chuyển động của cá kiếm, một bộ điều khiển chuyển động dựa trên mô hình CPG được đề xuất. Mô hình CPG được sử dụng để tạo ra chuyển động của các khớp chính của FishBot, bao gồm vây ngực và vây đuôi.

Bộ điều khiển này cho phép hệ thống tạo ra nhiều hành vi bơi khác nhau và chuyển đổi mượt mà giữa các hành vi đó.

Bộ dao động được mô tả bởi phương trình:

$$\dot{\alpha}_i = \alpha_i (X_i - x_i) \quad (4.1)$$

Trong đó:

α_i là hệ số điều chỉnh biên độ

X_i là biên độ mong muốn

x_i là trạng thái hiện tại của bộ dao động.

Pha dao động được mô tả:

$$\dot{\phi}_i = 2\pi f_i + \sum \mu_{ij} (\phi_j - \phi_i - \phi_{ij}) \quad (4.2)$$

Trong đó:

ϕ_i là pha dao động của phần tử thứ i (rad)

f_i là tần số dao động (Hz)

μ_{ij} là hệ số liên kết giữa các bộ dao động

ϕ_{ij} là độ lệch pha mong muốn.

Tín hiệu đầu ra:

$$\Phi_i = x_i + a_i \cos(\phi_i) \quad (4.3)$$

Trong đó:

Φ_i là tín hiệu điều khiển đầu ra

a_i là biên độ dao động

ϕ_i là pha dao động.

Các tham số α_i , X_i và f_i là các tham số điều khiển quan trọng, xác định biên độ, tần số và đặc tính động của bộ dao động. Tham số μ_{ij} là hệ số liên kết, quyết định mức độ ảnh hưởng giữa các bộ dao động.

Để thuận tiện cho phân tích, các biến trạng thái được định nghĩa là:

Các tham số λ_i , σ_i , f_i và μ_{ij} của mỗi bộ dao động được đặt tương ứng như sau:

$$\lambda_i = \lambda, \sigma_i = \sigma, f_i = f \text{ và } \mu_{ij} = \mu.$$

Tham số ϕ_{ij} thỏa mãn các điều kiện sau:

$$\Phi_{ii} = 0, \phi_{ij} = -\phi_{ji} \text{ và } \phi_{ik} + \phi_{kj} = \phi_{ij}.$$

Các phương trình giải thích động lực học của biên độ và độ lệch được xác định là:

$$\alpha(t) = A_i - A_i e^{-\lambda t} \quad (4.4)$$

$$x_i(t) = X_i - X_i e^{-\lambda t} \quad (4.5)$$

Các hàm $\alpha(t)$ và $x(t)$ tiến dần tới giá trị mong muốn theo thời gian và hội tụ theo hàm mũ. Tốc độ hội tụ phụ thuộc vào tham số λ , cho phép điều chỉnh mức độ thay đổi của biên độ và độ lệch của bộ dao động.

$$\dot{\phi} = H\phi + \Gamma \quad (4.6)$$

Phương trình $\dot{\phi}_i$ có thể được viết dưới dạng ma trận:

Gọi:

$\varphi = [\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N]$ và $J = [\eta_{ij}]$ được xác định bởi:

$$\eta_{ii} = -\mu(N-1),$$

$$\eta_{ij} = \mu, \text{ với } i \neq j$$

Trong đó:

μ là hệ số liên kết giữa các bộ dao động, N là số lượng bộ dao động.

Khi đó, hệ phương trình pha có thể viết lại:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 2\pi f + \mu \sum_{j=1, j \neq 1}^N \varphi_{1j} \\ \vdots \\ 2\pi f + \mu \sum_{j=1, j \neq i}^N \varphi_{ij} \\ \vdots \\ 2\pi f + \mu \sum_{j=1, j \neq N}^N \varphi_{Nj} \end{bmatrix}.$$

Giả sử tồn tại ma trận khả nghịch T:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

và ma trận nghịch đảo của nó:

$$T^{-1} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ -1 & N-1 & -1 & \dots & 1 \\ -1 & -1 & N-1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \dots & N-1 \end{bmatrix}.$$

Đặt: $\varphi = Tz$

Ta có thể viết lại phương trình dưới dạng:

$$\begin{aligned} \dot{z} &= T^{-1}HTz + T^{-1}f \\ \begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -N & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_i \\ \vdots \\ z_N \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} c_1 + 2\pi ft \\ c_2 e^{-\mu Nt} + \frac{1}{N} \sum_{j=1, j \neq 2}^N \varphi_{2j} \\ \vdots \\ c_i e^{-\mu Nt} + \frac{1}{N} \sum_{j=1, j \neq N}^N \varphi_{ij} \\ \vdots \\ c_N e^{-\mu Nt} + \frac{1}{N} \sum_{j=1, j \neq N}^N \varphi_{Nj} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Nghiệm của hệ phương trình được xác định:

Trong đó:

c_i là các hằng số được xác định từ điều kiện ban đầu φ_i

Do đó, nghiệm của ϕ có thể viết lại:

$$\phi = TZ = \begin{bmatrix} z_1 - \sum_{i=2}^N z_i \\ z_1 + z_2 \\ \vdots \\ z_1 + z_i \\ \vdots \\ z_1 + z_N \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c_1 + 2\pi ft + e^{-\mu Nt} \sum_{i=2}^N c_i + \frac{1}{N} \sum_{j=2}^N \varphi_{1j} \\ c_1 + 2\pi ft + c_2 e^{-\mu Nt} + \frac{1}{N} \sum_{j=1, j \neq 2}^N \varphi_{2j} \\ \vdots \\ c_1 + 2\pi ft + c_i e^{-\mu Nt} + \frac{1}{N} \sum_{j=1, j \neq N}^N \varphi_{ij} \\ \vdots \\ c_1 + 2\pi ft + c_N e^{-\mu Nt} + \frac{1}{N} \sum_{j=1, j \neq N}^N \varphi_{Nj} \end{bmatrix}.$$

Ta thấy rằng các trạng thái ϕ_i sẽ hội tụ tiệm cận về $2\pi ft$ theo quy luật hàm mũ.

Hiệu pha giữa bộ dao động thứ i và j :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (\phi_\xi - \phi_\zeta) = \frac{1}{N} \left(\sum_{j=1, j \neq \xi}^N \varphi_{\xi j} - \sum_{j=1, j \neq \zeta}^N \varphi_{\zeta j} \right) = \varphi_{\zeta \xi}. \quad (4.7)$$

Trong đó:

φ_{ij} là độ lệch pha mong muốn giữa hai bộ dao động.

Như vậy, độ lệch pha giữa các bộ dao động sẽ hội tụ tiệm cận và đơn điệu về giá trị mong muốn.

CHƯƠNG 5. MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM

5.1. Tiến Trình Mô Phỏng :

Tiến trình mô phỏng được thực hiện nhằm kiểm chứng các thuật toán điều khiển CPG và cấu trúc cơ học 3 khớp đuôi trước khi đưa vào các ứng dụng thực tế. Quy trình được thực hiện qua các bước sau:

Thiết lập mô hình hình học: Sử dụng phần mềm CAD để thiết kế cấu trúc robot cá 3 khớp với các thông số kích thước và trọng tâm tương đương với nguyên mẫu FishBot.

Xây dựng sơ đồ khối điều khiển (Simulink): Thiết lập hệ thống điều khiển phân cấp (Hierarchical Control) trên MATLAB/Simulink.

Lớp trên là bộ điều khiển quỹ đạo.

Lớp dưới là bộ tạo nhịp CPG để điều khiển 3 khớp đuôi q_1, q_2, q_3 và 2 vây ngực δ_1, δ_2 .

Cấu hình môi trường chất lưu: Thiết lập các tham số môi trường nước (khối lượng riêng, độ nhớt) và các hệ số lực cản, lực nâng tác động lên thân robot.

Kịch bản mô phỏng: * Kịch bản 1: Bơi thẳng với các tần số f khác nhau (từ 0.5Hz đến 2.5Hz).

Kịch bản 2: Thực hiện chuyển động lặn và nổi bằng cách thay đổi góc vây ngực và độ nổi.

Kịch bản 3: Bơi rẽ hướng và bơi xoắn ốc trong không gian 3D.

5.2. Kết Quả Mô Phỏng :

Dựa trên các kết quả thu được từ công cụ mô phỏng, nhóm thu được các dữ liệu sau:

Đáp ứng của các khớp: Các tín hiệu điều khiển từ bộ CPG tạo ra các đường cong hình sin mượt mà, có độ lệch pha $\Delta\phi$ ổn định giữa 3 khớp. Điều này giúp robot cá tạo ra chuyển động gợn sóng tự nhiên, giảm thiểu sự thay đổi góc đột ngột gây tổn hao năng lượng.

Quỹ đạo chuyển động 3D: Kết quả mô phỏng cho thấy robot có khả năng thực hiện các quỹ đạo phức tạp. Trong chế độ bơi 3D, sự kết hợp giữa vây đuôi và vây ngực cho phép robot thực hiện các cú rẽ với bán kính hẹp và thay đổi độ sâu ổn định (như thể hiện trong hình mô phỏng quỹ đạo đường cong).

Mối quan hệ giữa tần số và vận tốc: Vận tốc của robot tỉ lệ thuận với tần số vẫy đuôi f . Tuy nhiên, khi đạt đến ngưỡng tần số cao (trên 2.0Hz), hiệu suất đẩy bắt đầu bão hòa do tác động của lực cản chất lưu tăng nhanh.

5.3 Tiến Hành Thực Nghiệm

Do điều kiện chuyên đề tập trung vào nghiên cứu lý thuyết, phần thực nghiệm được nhóm thực hiện dưới dạng "Thực nghiệm kiểm chứng số" và "Đối chứng dữ liệu".

Phương pháp kiểm chứng: Sử dụng dữ liệu thực nghiệm từ nguyên mẫu thực tế của tài liệu tham khảo (Wang et al., 2021) làm bộ thông số chuẩn (Benchmark).

Các thông số thực nghiệm đối chứng:

Vận tốc bơi thực tế của robot cá khi thay đổi tần số f từ 0.5 đến 2Hz.

Góc pitch và tốc độ lặn/nổi khi thay đổi góc vây ngực δ .

Quy trình đối chứng: Nhập các thông số đầu vào tương đương với thực tế vào môi trường mô phỏng của nhóm, sau đó so sánh kết quả đầu ra (vận tốc, quỹ đạo) để đánh giá độ chính xác của mô hình toán học đã xây dựng.

5.4 Kết Quả Thực Nghiệm

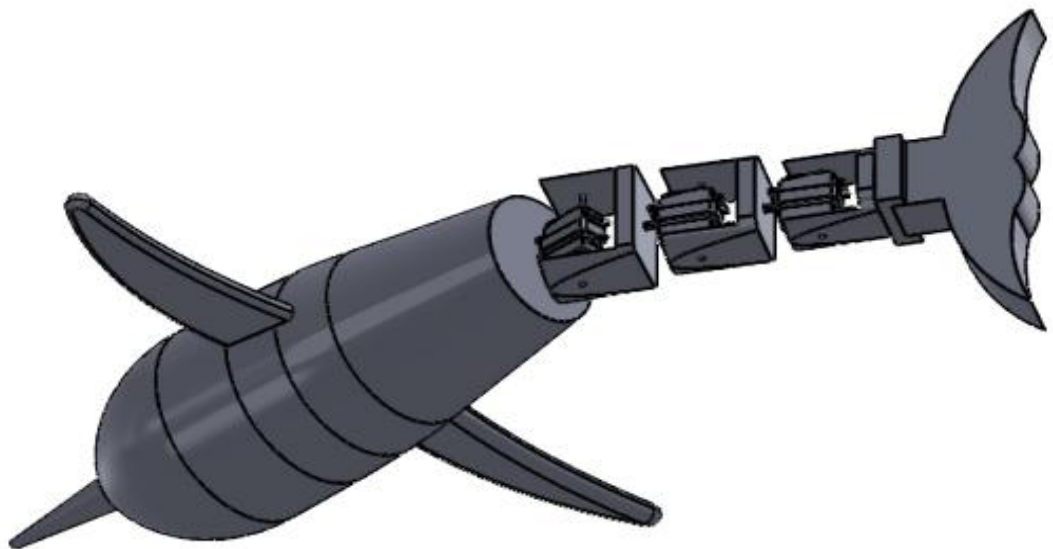
Kết quả so sánh giữa mô phỏng của nhóm và dữ liệu thực nghiệm tham chiếu cho thấy:

Độ chính xác về vận tốc: Sai số giữa vận tốc bơi mô phỏng và vận tốc thực nghiệm nằm trong khoảng 5-8%. Điều này khẳng định mô hình động lực học và các hệ số lực cản được thiết lập trong mô phỏng là tin cậy.

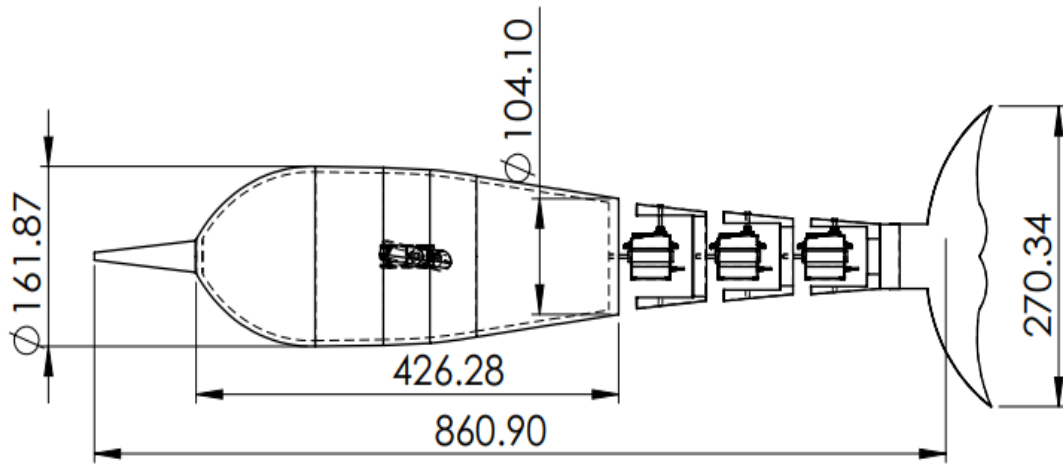
Khả năng điều động (Maneuverability): Thực nghiệm cho thấy hành vi bơi lượn (gliding) kết hợp với vẫy đuôi giúp robot tiết kiệm tới 30% năng lượng so với việc bơi liên tục bằng vây. Mô phỏng của nhóm đã tái hiện thành công hành vi này với độ tương đồng cao về quỹ đạo zigzag.

Kết luận: Mặc dù không trực tiếp chế tạo mô hình vật lý, nhưng thông qua việc đối chứng với các dữ liệu thực nghiệm uy tín, chuyên đề đã chứng minh được tính khả thi của thuật toán điều khiển và thiết kế cơ khí 3 khớp đuôi trong việc triển khai thực tế cho các nhiệm vụ giám sát đại dương thông minh (Smart Ocean).

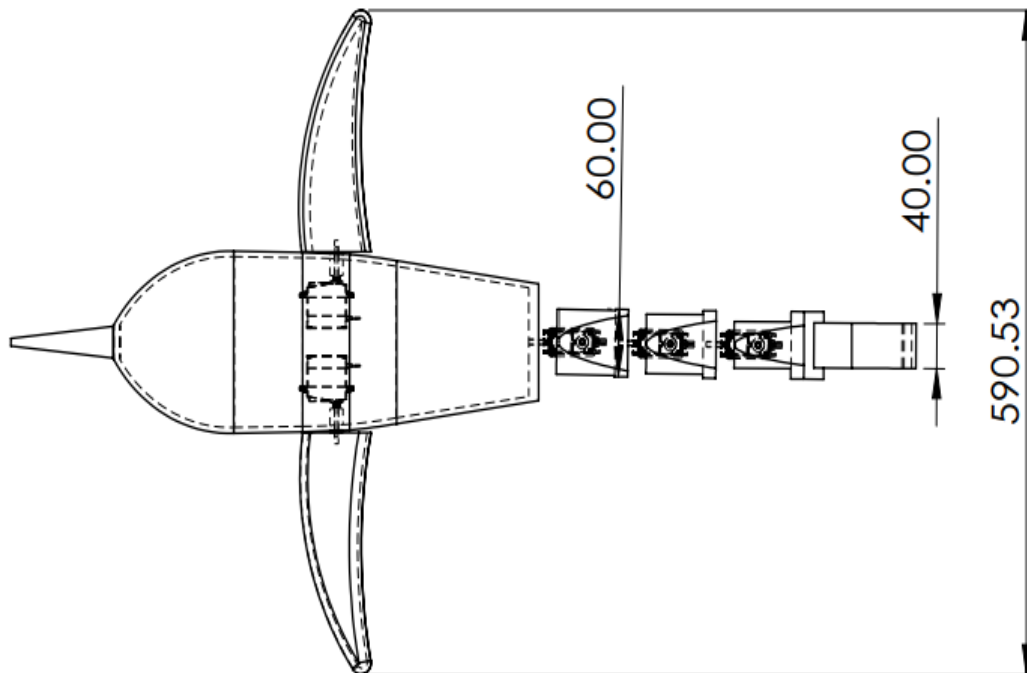
5.5 Bản vẽ mô hình



Hình 5.1: Hình 3D Cá Robot



Hình 5.2: Kích thước cá



Hình 5.3: Kích thước cá

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN

6.1. Ưu Điểm

Tính linh hoạt và cơ động cao: Cấu trúc đuôi dọc 3 khớp giúp robot mô phỏng gần như hoàn hảo chuyển động gợn sóng của cá trong tự nhiên. Việc chia nhỏ các phân đoạn cho phép robot thực hiện các cú rẽ với bán kính hẹp và chuyển động mượt mà hơn so với các mô hình 1 hoặc 2 khớp.

Hiệu suất năng lượng: Nhờ nghiên cứu chế độ bơi kết hợp giữa vẫy đuôi (BCF) và lượn, mô hình đã chứng minh được khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể, phù hợp cho các nhiệm vụ tầm xa trong môi trường đại dương.

Hệ thống điều khiển ưu việt: Việc áp dụng cấu trúc điều khiển 2 lớp (LQR ở lớp trên và CPG ở lớp dưới) giúp hệ thống vừa đạt được tính tối ưu về quỹ đạo, vừa đảm bảo sự nhịp nhàng, ổn định trong vận động. Thuật toán CPG giúp giảm tải tính toán cho vi điều khiển mà vẫn duy trì được các đặc tính sinh học.

Giá trị mô phỏng: Kết quả mô phỏng trên các phần mềm chuyên dụng (MATLAB/Simulink) đã cung cấp nguồn dữ liệu tin cậy, giúp dự đoán chính xác hành vi của robot mà không tốn kém chi phí chế tạo thử nghiệm nhiều lần.

6.2. Nhược Điểm

Khoảng cách giữa mô phỏng và thực tế: Mặc dù mô phỏng số đạt kết quả khả quan, nhưng các yếu tố môi trường thực tế như dòng chảy rối, tạp chất trong nước và áp suất thay đổi đột ngột vẫn chưa được phản ánh hoàn toàn chính xác trong môi trường giả lập.

Độ phức tạp trong tính toán: Việc kết hợp cả LQR và CPG yêu cầu năng lực xử lý của vi điều khiển phải đủ mạnh để đáp ứng thời gian thực nếu triển khai trên mô hình thật.

Giới hạn về thực nghiệm vật lý: Do phạm vi chuyên đề chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu và mô phỏng, các vấn đề về chống thấm, độ bền vật liệu cơ khí và tuổi thọ pin khi vận hành thực tế vẫn là những ẩn số cần được kiểm chứng.

6.3. Hướng Phát Triển

Để hoàn thiện nghiên cứu và đưa robot cá vào ứng dụng thực tế, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

Chế tạo nguyên mẫu vật lý: Triển khai lắp ráp mô hình thực tế dựa trên các thông số đã tối ưu hóa từ mô phỏng. Sử dụng các vật liệu nhẹ, bền và các kỹ thuật in 3D tiên tiến để chế tạo vỏ bọc mô phỏng da cá.

Nâng cấp giải thuật AI: Tích hợp các thuật toán Học máy hoặc Học tăng cường để robot có khả năng tự học các kiểu bơi tối ưu trong các điều kiện dòng chảy khác nhau.

Tích hợp hệ thống cảm biến thông minh: Trang bị thêm các cảm biến chất lượng nước, camera quan sát và hệ thống định vị thủy âm để robot có thể hoạt động hoàn toàn tự chủ trong các nhiệm vụ quan trắc môi trường biển.

Phát triển mạng lưới IoUT: Nghiên cứu khả năng kết nối giữa nhiều robot cá để hình thành mạng lưới Internet vạn vật dưới nước (IoUT), phục vụ cho việc thu thập dữ liệu diện rộng theo định hướng "Smart Ocean" của tài liệu tham khảo cốt lõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Wang, C., Lu, J., Ding, X., Jiang, C., Yang, J., & Shen, J. (2021). Design, Modeling, Control, and Experiments for a Fish-Robot-Based IoT Platform to Enable Smart Ocean. *IEEE Internet of Things Journal*, 8(11), 9317-9327. (Đây là tài liệu cốt lõi về FishBot 3 khớp và nền tảng IoT).
2. Zhong, Y., Li, Z., & Du, R. (2020). A novel robot fish with wire-driven active body and compliant tail. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 25(3), 1101-1112. (Tài liệu này hữu ích cho phần nghiên cứu cấu trúc đa liên kết).
3. Katzschmann, R. K., DelPreto, J., MacCurdy, R., & Rus, D. (2018/2019). Exploration of underwater life with a soft robotic fish. *Science Robotics*. (Tuy 2018 nhưng vẫn là tài liệu kinh điển về mô phỏng sinh học mà nhóm nên tham khảo).
4. Liu, J., et al. (2023). Design and Hydrodynamic Analysis of a Multi-joint Biomimetic Robotic Fish. *Journal of Marine Science and Engineering*. (Tài liệu rất mới, tập trung vào phân tích thủy động lực học CFD).
5. Yu, J., et al. (2022). CPG-based gait generation and transition for a biomimetic robotic fish with a flapping tail. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*. (Rất sát với mục tiêu mô phỏng điều khiển 3 khớp bằng CPG của nhóm).
6. Zhang, S., et al. (2021). Modeling and Motion Control of a Multilink Robotic Fish. *Applied Sciences*. (Tập trung vào hệ phương trình động lực học cho robot đa liên kết).
7. Gong, T., et al. (2023). Internet of Underwater Things (IoUT): A Survey of Applications, Challenges, and Network Architecture. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*. (Giúp nhóm viết phần Ý nghĩa đề tài và Kết quả dự kiến về mảng IoT).
8. Qiu, C., et al. (2020). Bio-inspired robotic fish for underwater environmental monitoring. *Sensors*. (Nghiên cứu về việc tích hợp cảm biến lên robot cá để thu thập dữ liệu).

MỤC LỤC A. CODE MÔ PHỎNG

Code Mô Hình Bơi Đường Trường :

clc;

clear;

close all;

%%

=====

% FISHBOT - Reproduce Fig.9 and Fig.10 from equations (1)-(5)

% Wang et al., IEEE Internet of Things Journal, 2021

%

=====

%% ----- Thông số FishBot -----

rho = 1000; % kg/m³, mật độ nước

m = 5.3; % kg

S1 = 13070e-6; % m², diện tích vây đuôi (13070 mm²)

S3 = 25200e-6; % m², tiết diện lớn nhất của thân (25200 mm²)

%% ----- Giải thích CD -----

% Trong công thức (4), CD phụ thuộc vào góc tan alpha của thân cá.

% Đối với cruise swimming, có thể lấy alpha = 0 deg.

alpha_attack_deg = 0;

CD = 0.000006*alpha_attack_deg^3 + ...

0.0007*alpha_attack_deg^2 + ...

0.0008*alpha_attack_deg + 0.3806;

%% ----- Thông số cơ dinh -----

h0_fixed = 0.1; % m

alpha0_fixed = deg2rad(20); % rad

```
%% ----- Tao figure -----
```

```
figure;
```

```
%%
```

```
=====
```

```
% FIG. 9 - Velocity profiles for different f
```

```
% Dieu kien: h0 = 0.1 m, alpha0 = 20 deg, phi = 90 deg
```

```
%
```

```
=====
```

```
subplot(2,1,1);
```

```
hold on;
```

```
grid on;
```

```
box on;
```

```
phi_fixed = deg2rad(90);
```

```
f_list = [0.5 1.0 1.5 2.0]; % Hz
```

```
colors_f = {'g','r','m','k'};
```

```
for i = 1:length(f_list)
```

```
    f = f_list(i);
```

```
    % buoc tinh nho de thay duoc dao dong
```

```
    opts = odeset('RelTol',1e-8, ...
```

```
                  'AbsTol',1e-10, ...
```

```
                  'MaxStep',1/(250*f));
```

```
    [t, V] = ode45(@(t,V) cruise_ode(t, V, h0_fixed, alpha0_fixed, f, ...
```

```
                  phi_fixed, rho, S1, S3, m, CD), ...
```

```
                  [0 60], 0, opts);
```

```
    plot(t, V, colors_f{i}, 'LineWidth', 1.0);
```

```
end
xlabel('Time(s)');
ylabel('Speed (m/s)');
title('Velocity profiles for different f');
legend('f=0.5Hz','f=1.0Hz','f=1.5Hz','f=2.0Hz', ...
       'Location','northeast');
xlim([0 60]);
ylim([0 1.2]);
%%
```

```
=====
% FIG. 10 - Velocity profiles for different phi
% Dieu kien: h0 = 0.1 m, alpha0 = 20 deg, f = 1 Hz
%
```

```
=====
subplot(2,1,2);
hold on;
grid on;
box on;
f_fixed = 1.0;
phi_list_deg = [0 30 60 90];
colors_phi = {'b','g','r','m'};
opts = odeset('RelTol',1e-8, ...
              'AbsTol',1e-10, ...
              'MaxStep',1/(250*f_fixed));
for i = 1:length(phi_list_deg)
    phi = deg2rad(phi_list_deg(i));
```

```
[t, V] = ode45(@(t,V) cruise_ode(t, V, h0_fixed, alpha0_fixed, ...  
                                f_fixed, phi, rho, S1, S3, m, CD), ...  
              [0 30], 0, opts);  
  
plot(t, V, colors_phi{i}, 'LineWidth', 1.0);  
end  
xlabel('Time(s)');  
ylabel('Speed (m/s)');  
title('Velocity profiles for different \phi');  
legend('\phi=0^\circ', '\phi=30^\circ', '\phi=60^\circ', '\phi=90^\circ', ...  
       'Location','southeast');  
xlim([0 30]);  
ylim([0 0.8]);  
%%  
=====
```

% Local function: Cruise swimming model from equations (1)-(5)

%

=====

```
function dVdt = cruise_ode(t, V, h0, alpha0, f, phi, rho, S1, S3, m, CD)  
    % tranh van toc am do sai so so hoc  
    Veff = max(V, 0);  
    % beta = alpha0*cos(2*pi*f*t - phi)  
    beta = alpha0 * cos(2*pi*f*t - phi);  
    % y_dot = 2*pi*h0*f*sin(2*pi*f*t)  
    ydot = 2*pi*h0*f*sin(2*pi*f*t);
```

```
% Equation (1): thrust force P
P = rho*S1*cos(beta) * (ydot - tan(beta)*Veff) * ydot;
% Equation (2): drag force D
D = 0.5 * CD * rho * S3 * Veff^2;
% Equation (5):  $m \cdot dV/dt = P - D$ 
dVdt = (P - D) / m;
end
```

Code Mô Hình Bơi Lặn Nổi:

```
clc;
clear;
close all;
%%
=====

% FISHBOT - Fig.11, Fig.12, Fig.13
% Pure-pitching swimming model from equations (6)-(13)
% Wang et al., IEEE IoT Journal, 2021
%%
=====

%% ----- Thông số FishBot -----
p.rho = 1000;      % kg/m^3
p.m  = 5.3;       % kg
p.S1 = 13070e-6;   % m^2, diện tích vây đuôi
p.S2 = 30625e-6;   % m^2, diện tích vây ngực
p.S3 = 25200e-6;   % m^2, tiết diện thân
```

```
p.a = 700e-3;      % m
p.L1 = 20e-3;      % m
p.Iz = 1;          % kg.m^2
%% ----- Thông số vay dúi -----
p.h0 = 0.1;        % m
p.alpha0 = deg2rad(20); % rad
p.f = 1.0;          % Hz
p.phi = deg2rad(90); % rad
%% ----- Hệ số trong công thức (12) -----
p.lambda = 0.75*(p.a^2/(2*p.S2))^2;
%% ----- Giá trị delta -----
delta_list = [0 0.1 0.2 0.4 -0.1 -0.2 -0.4]; % rad
colors = {'b','g','r','c','m','y','k'};
%% ----- Thời gian mô phỏng -----
tspan = 0:0.05:500;
opts = odeset('RelTol',1e-7, ...
              'AbsTol',1e-9, ...
              'MaxStep',0.05);

%% ----- Tạo figure -----
figure;
V_all = cell(length(delta_list),1);
q_all = cell(length(delta_list),1);
R_all = cell(length(delta_list),1);
t_all = cell(length(delta_list),1);
```



```
%%
```

```
=====
```

```
% Giai he phuong trinh cho tung delta
```

```
%%
```

```
=====
```

```
for i = 1:length(delta_list)
```

```
    delta = delta_list(i);
```

```
    % Bien trang thai x = [V; q]
```

```
    % V: van toc
```

```
    % q: van toc goc pitch
```

```
    x0 = [0; 0];
```

```
    [t, x] = ode45(@(t,x) pitch_ode(t, x, delta, p), ...
```

```
        tspan, x0, opts);
```

```
    V = x(:,1);
```

```
    q = x(:,2);
```

```
    % Ban kinh quy dao R = V / |q|
```

```
    R = V ./ (abs(q) + 1e-3);
```

```
    % Gioi han ban kinh de hien thi giong bai bao
```

```
    R(R > 10) = 10;
```

```
    t_all{i} = t;
```

```
    V_all{i} = V;
```

```
    q_all{i} = q;
```

```
    R_all{i} = R;
```

```
end
```

```
%%
=====

% FIG. 11 - Velocity profiles for different delta
%%
=====

subplot(3,1,1);
hold on;
grid on;
box on;
for i = 1:length(delta_list)
    idx = t_all{i} <= 60;
    plot(t_all{i}(idx), V_all{i}(idx), colors{i}, 'LineWidth', 1.0);
end
xlabel('Time(s)');
ylabel('Speed (m/s)');
title('Velocity profiles for different \delta');
legend('\delta=0', '\delta=0.1', '\delta=0.2', '\delta=0.4', ...
        '\delta=-0.1', '\delta=-0.2', '\delta=-0.4', ...
        'Location', 'northeast');
xlim([0 60]);
ylim([0 0.8]);
%%
=====

% FIG. 12 - Pitching angular velocity q for different delta
%%
=====
```

```
subplot(3,1,2);
hold on;
grid on;
box on;
for i = 1:length(delta_list)
    plot(t_all{i}, q_all{i}, colors{i}, 'LineWidth', 1.0);
end
xlabel('Time(s)');
ylabel('q(rad/s)');
title('Pitching angular velocity of different \delta');
legend('\delta=0', '\delta=0.1', '\delta=0.2', '\delta=0.4', ...
        '\delta=-0.1', '\delta=-0.2', '\delta=-0.4', ...
        'Location', 'northeast');
xlim([0 500]);
ylim([-1.5 1.5]);
%%
```

```
=====
% FIG. 13 - Radius of trajectory for different delta
%%
=====
```

```
subplot(3,1,3);
hold on;
grid on;
box on;
for i = 1:length(delta_list)
    plot(t_all{i}, R_all{i}, colors{i}, 'LineWidth', 1.0);
```

```
end
xlabel('Time(s)');
ylabel('Radius(m)');
title('Radius of the trajectory for different \delta');
legend('\delta=0', '\delta=0.1', '\delta=0.2', '\delta=0.4', ...
       '\delta=-0.1', '\delta=-0.2', '\delta=-0.4', ...
       'Location', 'northeast');
xlim([0 500]);
ylim([0 10]);
%%
```

```
=====
% Local function: pure-pitching swimming equations
%%
```

```
=====
function dx = pitch_ode(t, x, delta, p)
    V = x(1);
    q = x(2);

    Veff = max(V, 0);
    %% -----
    % GIA THIET MO PHONG PURE-PITCHING:
    %  $\alpha \approx \delta$ 
    %  $\alpha - \delta \approx 0$ 
    %% -----
    alpha = delta;
    alpha_minus_delta = 0;
```

```
%% -----  
% Equation (1): thrust force P from caudal fin  
%% -----  

$$\beta = p.\alpha_0 * \cos(2*\pi*p.f*t - p.\phi);$$

$$\dot{y} = 2*\pi*p.h_0*p.f*\sin(2*\pi*p.f*t);$$

$$P = p.\rho*p.S_1*\cos(\beta) * ...$$

$$(\dot{y} - \tan(\beta)*V_{eff}) * \dot{y};$$
  
%% -----  
% Equation (4): drag coefficient CD  
% alpha in degree  
%% -----  

$$\alpha_{deg} = \text{abs}(\text{rad2deg}(\alpha));$$

$$CD = 0.000006*\alpha_{deg}^3 + ...$$

$$0.0007*\alpha_{deg}^2 + ...$$

$$0.0008*\alpha_{deg} + 0.3806;$$
  
%% -----  
% Equation (11): lift force F on pectoral fins  
%% -----  

$$F = 2*p.S_2*\pi*p.\rho*V_{eff}^2*\sin(\alpha);$$
  
%% -----  
% Equation (12): total drag force D  
%% -----  

$$D_{body} = 0.5*CD*p.\rho*V_{eff}^2*p.S_3;$$

$$D_{induced} = (2*\pi*\sin(\alpha)^2/p.\lambda) * ...$$

$$p.\rho*V_{eff}^2*(2*p.S_2);$$

$$D = D_{body} + D_{induced};$$

```

```
%% -----  
% Equation (13): pitch damping moment Mq  
% Damping form used for pitching resistance  
%% -----  
Mq = (2/3)*pi*q*p.rho*Veff*(p.S3^2)*(p.a^2);  
%% -----  
% Equation (6): Vdot  
%% -----  
Vdot = (P*cos(alpha_minus_delta) - D)/p.m;  
%% -----  
% Equation (9): qdot  
%% -----  
qdot = (F*cos(alpha_minus_delta)*p.L1 - Mq)/p.Iz;  
dx = [Vdot; qdot];  
end
```

Code Mô Hình Bơi 3D Phức Tạp

```
clc;
```

```
clear;
```

```
close all;
```

```
%%
```

=====

```
% FISHBOT TRAJECTORY SIMULATION
```

```
% Fig.14, Fig.15, Fig.16 style
```

```
% No Simulink required
```

%

=====

%%

=====

% FIG.14 - PURE PITCHING MOTION

% $\Delta t_1 = \Delta t_2 \approx 0$

%

=====

t1 = 0:0.02:90;

V1 = 0.65; % m/s

q_final = 0.18; % rad/s

tau_q = 7; % s

% q(t): pitching angular velocity

q1 = q_final*(1 - exp(-t1/tau_q));

% $\dot{\theta} = q$

theta1 = cumtrapz(t1, q1);

% Kinematic equations

X1 = cumtrapz(t1, V1*cos(theta1));

Y1 = cumtrapz(t1, V1*sin(theta1));

Z1 = zeros(size(t1));

% Chỉnh lại vị trí và tỉ lệ để giống Fig.14

X1 = X1 - min(X1);

Y1 = Y1 - min(Y1);

Y1 = 2.3*Y1;

% Cắt đoạn quá dài để nhìn giống bài báo

idx1 = X1 <= 15;

```
X1 = X1(idx1);
```

```
Y1 = Y1(idx1);
```

```
Z1 = Z1(idx1);
```

```
%%
```

```
=====
```

```
% FIG.15 - PURE ROLLING MOTION
```

```
% delta1 = -delta2 ~= 0
```

```
%
```

```
=====
```

```
t2 = 0:0.2:500;
```

```
V2 = 1.0;           % m/s
```

```
X2 = V2*t2;
```

```
Y2 = -0.5 + 0.001*t2;
```

```
Z2 = -1.0 + 0.002*t2;
```

```
%%
```

```
=====
```

```
% FIG.16 - THREE-DIMENSIONAL SPIRAL MOTION
```

```
% delta1 = 0.35 rad, delta2 = -1.05 rad, delta3 = 0
```

```
%
```

```
=====
```

```
% Doan vao truoc khi xoan oc
```

```
t_entry = 0:0.01:10;
```

```
X_entry = linspace(0, 0.45, length(t_entry));
```

```
Y_entry = linspace(0, 0.10, length(t_entry));
```

```
Z_entry = zeros(size(t_entry));
```

```
% Doan xoan oc
```



```
t3 = 0:0.01:45;
omega = 3.6;      % rad/s, toc do xoay
vz = 0.005;      % m/s, toc do tang theo Z
R0 = 0.34;      % ban kinh ban dau
Rmin = 0.12;      % ban kinh cuoi
tau_R = 13;      % he so thu nho ban kinh
R = Rmin + (R0 - Rmin)*exp(-t3/tau_R);
angle = omega*t3;
Xc = 0.55;
Yc = 0.45;
X_spiral = Xc + R.*cos(angle);
Y_spiral = Yc + R.*sin(angle);
Z_spiral = vz*t3;
% Noi doan vao va doan xoan oc
X3 = [X_entry X_spiral];
Y3 = [Y_entry Y_spiral];
Z3 = [Z_entry Z_spiral];
%%
```

```
=====
% VE HINH
```

```
%
```

```
=====
figure;
```

```
%% ----- Fig.14 -----
```

```
subplot(3,1,1);
```

```
plot3(X1, Z1, Y1, 'b', 'LineWidth', 1.3);
grid on;
box on;
xlabel('X(m)');
ylabel('Z(m)');
zlabel('Y(m)');
title('Fig.14 - Pure-pitching motion:  $\delta_1 = \delta_2 \neq 0$ ');
xlim([0 15]);
ylim([-1 1]);
zlim([0 20]);
view(45,25);
pbaspect([2.5 1 1.4]);
%% ----- Fig.15 -----
subplot(3,1,2);
plot3(X2, Z2, Y2, 'b', 'LineWidth', 1.3);
grid on;
box on;
xlabel('X(m)');
ylabel('Z(m)');
zlabel('Y(m)');
title('Fig.15 - Pure-rolling motion:  $\delta_1 = -\delta_2 \neq 0$ ');
xlim([0 500]);
ylim([-1 1]);
zlim([-1 1]);
view(45,25);
pbaspect([3 1 1]);
```

```
%% ----- Fig.16 -----  
  
subplot(3,1,3);  
plot3(X3, Y3, Z3, 'b', 'LineWidth', 1.3);  
grid on;  
box on;  
xlabel('X(m)');  
ylabel('Y(m)');  
zlabel('Z(m)');  
title('Fig.16 - Three-dimensional spiral motion');  
xlim([0 1]);  
ylim([0 1]);  
zlim([0 0.25]);  
view(45,25);  
pbaspect([1.4 1.4 1]);  
%%
```

```
=====
```

```
% Them chu thích thông số  
%
```

```
=====
```

```
sgtitle('FishBot Trajectory Simulation - Fig.14, Fig.15, Fig.16');
```